

Differential Geometry of Curves and Surfaces

Manfredo P. do Carmo

April 7, 2026

Contents

引言：文献概述与背景知识	5
0.1 总述	5
0.2 文献概述	5
0.3 背景知识安排	6
0.4 学习路径	6
0.5 与其他教材的关系	6
1 Curves	7
1.1 Introduction	7
1.2 Parametrized Curves	8
1.3 Regular Curves; Arc Length	14
1.4 The Vector Product in $\mathbb{R}^3$	22
1.5 The Local Theory of Curves Parametrized by Arc Length	27
1.5.1 The Curvature	27
1.5.2 The Torsion (Or Bending)	28
1.5.3 The Frenet-Serret Formulas	29
1.6 The Local Canonical Form	37
1.7 Global Properties of Plane Curves	39
2 Regular Surfaces	51
2.1 Introduction	51
2.2 Regular Surfaces; Inverse Images of Regular Values	52
2.3 Change of Parameters; Differentiable Functions on Surfaces	57
2.4 The Differential of a Map; Tangent Plane	58
2.5 The First Fundamental Form	59
2.6 Orientation on Surfaces	62
2.7 Geometry of the Gauss Map	62
2.8 Parallel Transport; Geodesics	64

引言：文献概述与背景知识

0.1 总述

本笔记学习的主题是 **微分几何 (differential geometry)** ——研究曲线和曲面几何性质的数学分支。这门学科发端于微积分诞生之时，由 Gauss、Riemann 等数学家发展成熟。

本笔记以 Manfredo P. do Carmo 的经典教材《Differential Geometry of Curves and Surfaces》为主线，系统学习曲线与曲面的局部理论。

0.2 文献概述

Differential Geometry of Curves and Surfaces

作者: Manfredo P. do Carmo

出版社: Dover Publications (Revised & Updated Second Edition, 2016)

原版: Prentice-Hall, 1976

页数: 约 500 页

内容简介: 这是微分几何领域最经典的入门教材之一。do Carmo 来自巴西 IMPA (数学与应用数学研究所)，他的这本书以清晰、严谨的风格著称。

全书分为五章：

- **第 1 章** 曲线理论—局部几何 (曲率、挠率、Frenet-Serret 公式)
- **第 2 章** 正则曲面—曲面的定义、切平面、第一基本形式
- **第 3 章** Gauss 映射—曲面的曲率、第二基本形式
- **第 4 章** 曲面内在几何—等距映射、测地线、Gauss-Bonnet 定理
- **第 5 章** 整体微分几何—曲面的整体性质

写作特点:

- 每章开头有引言，说明该章内容和学习路线
- 大量详细的例子和图示
- 习题丰富，配有提示和答案
- 强调几何直观与代数方法的结合

前置要求:

- 线性代数（向量、矩阵、行列式）
- 多变量微积分（偏导数、链式法则、积分）
- 微分方程（初步了解即可）

0.3 背景知识安排

第 1 章收集学习曲线理论所需的**纯数学基础**，包括：

1. **欧氏空间 $\mathbb{R}^n$** — 向量、范数、内积的基本性质
2. **向量值函数** — 求导法则、链式法则
3. **向量积（叉积）** — $\mathbb{R}^3$ 中特有的运算
4. **行列式与有向体积** — 标量三重积的几何意义

这些内容大部分来自本科线性代数和微积分课程。这里统一整理，便于后续查阅。

0.4 学习路径

根据 do Carmo 在 Preface 中的建议，本笔记采用以下学习顺序：

1. **第 1 步**: 阅读第 1 章的背景知识
2. **第 2 步**: 学习第 1 章（曲线）— 1-2 节到 1-5 节是核心，1-6、1-7 节是拓展
3. **第 3 步**: 学习第 2 章（曲面）— 2-2、2-3 节是基础，2-4、2-5 节是核心
4. **第 4 步**: 深入第 3-4 章（Gauss 映射、内在几何）
5. **第 5 步**: 选读第 5 章（整体微分几何）

0.5 与其他教材的关系

微分几何的标准教材还有：

- do Carmo（本书）— 注重几何直观，例子丰富
- Klingenberg — 更代数化，强调抽象理论
- O'Neill — 入门友好，风格接近 do Carmo
- Morgan — 更加入门，适合本科生

do Carmo 的这本书适合作为**第一本**微分几何教材。

注 0.1. 主文献: *do Carmo - Differential Geometry of Curves and Surfaces*

注 0.2. 学习顺序: 先曲线，再曲面，最后整体理论

Chapter 1

Curves

1.1 Introduction

The problem we face. 我们生活在一个三维空间中，而视觉是我们感知世界的主要方式之一。当我们观察一条曲线——无论是一条道路、一条河流的轮廓、还是行星在天空中的运动轨迹——我们的大脑本能地识别它的“弯曲程度”。这种对弯曲的直观感知，引导我们提出一个根本性的问题：

如何用精确的数学语言来描述曲线的弯曲程度？

这个问题看似简单，却贯穿了整个微分几何的发展历程。从欧几里得几何中直线与圆的基本定义，到高斯研究曲面的内在几何，再到达布（Darboux）建立曲线与曲面的局部理论，这个问题的答案逐渐清晰：曲线的弯曲程度可以通过其在一点处的加速度来度量。

The main theme. 微分几何研究的是曲线和曲面的几何性质。与微积分研究函数变化不同，微分几何关注的是空间中曲线和曲面的“形状”——弯曲程度、扭曲程度等内在几何量。

经典微分几何始于微积分诞生之时，其核心是研究曲线和曲面的**局部性质**（local properties）——即那些仅依赖于曲线或曲面在一点附近行为的几何性质。使用的工具正是微分计算。我们将会看到，一个出人意料的事实是：空间曲线的形状完全由两个函数决定——曲率（curvature）和挠率（torsion）。

A guiding example. 在学习曲线的理论时，一个例子将贯穿始终，这就是圆柱螺旋线（cylindrical helix）。想象一条弹簧从空中掉落，它在空中划出的轨迹就是螺旋线。螺旋线的非凡之处在于：它在弯曲的同时保持恒定的扭转率。这种“均匀弯曲 + 均匀扭曲”的特性，使其成为理解曲率与挠率概念的完美载体。

Organization of this chapter. 本章的组织方式如下。1-2 节到 1-4 节包含基础内容（参数曲线、弧长、向量积），可作为复习；1-5 节是核心，引入曲率和挠率的概念；1-6 节和 1-7 节讨论局部标准形式和整体性质。若只想学习曲面，可以跳过 1-6、1-7 节。



(a) Figure 1-1. 圆柱螺旋线 (helix) — 弯曲与扭曲的完美结合



(b) Figure 1-2. 奇异点例子—曲线在尖点处不可微



(a) Figure 1-3. 非单射曲线例子—同一点被多次经过

1.2 Parametrized Curves

Why parametrization? 在我们提出“如何描述曲线的弯曲程度”这个问题之后，自然的下一步是找到描述曲线的数学工具。我们已经知道，微积分是研究函数变化的有力武器——那么，是否可以将曲线视为某种“函数”，从而运用微分学的工具？

这个想法引导我们引入**参数化**的概念。其核心思想简单而优雅：将曲线看作一个从区间到空间的映射。例如，当我们说“质点沿曲线运动”时，时间 t 是参数，位置 $\alpha(t)$ 是 t 的函数。这种视角不仅统一了古代对圆、椭圆等特殊曲线的研究，更为重要的是，它让我们能够使用导数来研究曲线的局部几何性质。

接下来，我们首先回顾 $\mathbb{R}^3$ 中向量内积的基本性质，这对后续讨论至关重要。

注 1.1. 设 $u = (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3$ ，定义其范数（或长度）为

$$|u| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}.$$

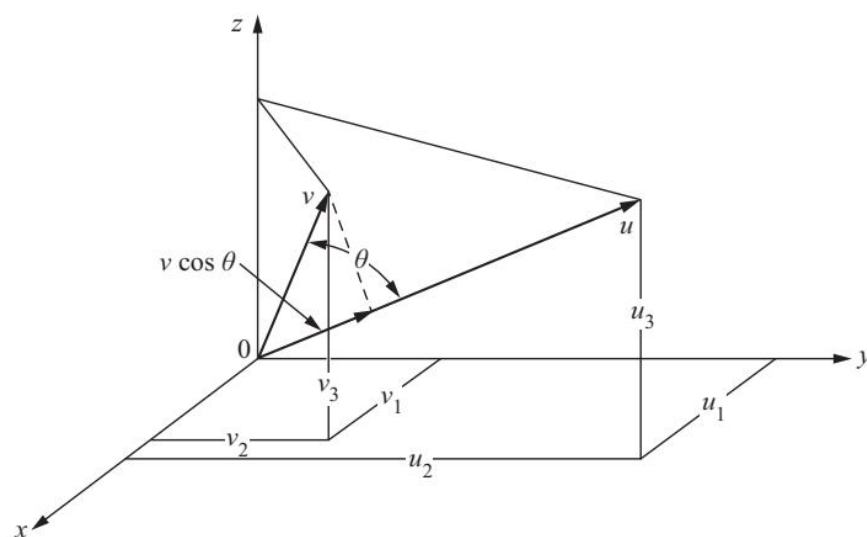
几何上， $|u|$ 是点 (u_1, u_2, u_3) 到原点 $O = (0, 0, 0)$ 的距离。

设 $u = (u_1, u_2, u_3)$ 和 $v = (v_1, v_2, v_3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的向量， θ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 是线段 Ou 和 Ov 之间的夹角。内积 $u \cdot v$ 定义为（教材 Figure 1-6（见 fig. 1.3a））：

$$u \cdot v = |u||v| \cos \theta.$$

内积的基本性质：

1. 若 u 和 v 为非零向量，则 $u \cdot v = 0$ 当且仅当 u 与 v 正交；
2. $u \cdot v = v \cdot u$ ；
3. $\lambda(u \cdot v) = \lambda u \cdot v = u \cdot \lambda v$ ；
4. $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$ 。



(a) Figure 1-6. 内积的几何意义

The central notion. 我们用 $\mathbb{R}^3$ 表示所有三元实数有序组 (x, y, z) 的集合。现在，我们正式引入参数化曲线的概念。

定义 1.1 (可微参数曲线). **可微参数曲线**是一个可微映射

$$\alpha: \mathbf{I} \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

其中 $\mathbf{I} = (a, b)$ 是实数直线 $\mathbb{R}$ 上的一个开区间。

可微意味着 α 将每个 $t \in I$ 映射到点 $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t)) \in \mathbb{R}^3$, 其中函数 $x(t), y(t), z(t)$ 都是可微的。变量 t 称为曲线的**参数**。

如果记 $x(t)$ 在 t 处的一阶导数为 $x'(t)$, 等等, 则向量

$$(x'(t), y'(t), z'(t)) = \alpha'(t) \in \mathbb{R}^3$$

称为曲线 α 在 t 处的**切向量** (tangent vector) 或**速度向量** (velocity vector)。像集 $\alpha(I) \subset \mathbb{R}^3$ 称为 α 的**迹** (trace)。如下面的例 5 所示, 我们必须注意区分参数曲线 (它是一个映射) 和它的迹 (它是 $\mathbb{R}^3$ 的一个子集)。

注 1.2. 术语说明: 许多人用 “无限可微” 来表示具有各阶导数 (且自动连续) 的函数, 而用 “可微” 仅表示一阶导数的存在性。我们不采用这种用法——本书中 “可微” 意味着所有阶导数都存在。

Examples. 为了建立直觉, 我们来看几个关键的例子, 它们将贯穿本章的讨论。



(a) Figure 1-1. 圆柱螺旋线 (helix)



(b) Figure 1-2. 奇异点例子

例 1.1 (圆柱螺旋线). 参数方程

$$\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad t \in \mathbb{R}$$

在 $\mathbb{R}^3$ 中的迹是圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 上的螺旋线 (helix), 螺距 (pitch) 为 $2\pi b$ 。这里参数 t 测量的是 x 轴与从原点 O 到点 $\alpha(t)$ 在 xy 平面上投影点的连线之间的夹角 (教材 Figure 1-1 (见 fig. 1.4a))。

正如本章引言所述，螺旋线将成为我们理解曲率与挠率的完美载体——它的“均匀弯曲 + 均匀扭曲”特性，使其在后续讨论中反复出现。

例 1.2 (奇异点). 映射 $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (t^3, t^2)$, 是一条可微参数曲线 (教材 Figure 1-2 (见 fig. 1.4b)). 注意 $\alpha'(0) = (0, 0)$ ——即 $t = 0$ 处的速度向量为零。这样的点称为**奇异点** (singular point)。

奇异点的出现提醒我们：可微的参数方程并不保证曲线在每一点都有“良好”的行为。



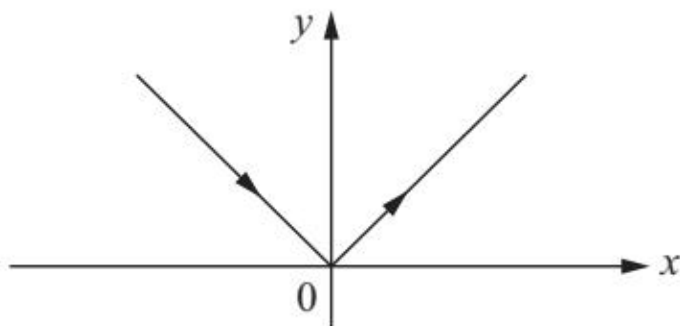
(a) Figure 1-3. 非单射曲线例子

例 1.3 (非单射曲线). 映射 $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$, 是一条可微参数曲线 (教材 Figure 1-3 (见 fig. 1.5a)). 注意 $\alpha(2) = \alpha(-2) = (0, 0)$ ——即映射 α 不是单射。

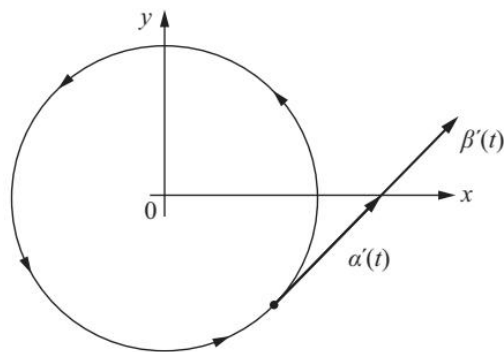
这个例子说明一个重要事实：参数化与曲线本身是不同的概念。同一条曲线可以有多种参数化方式。

例 1.4 (不可微曲线). 映射 $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (t, |t|)$, $t \in \mathbb{R}$, 不是可微参数曲线，因为 $|t|$ 在 $t = 0$ 处不可微 (教材 Figure 1-4 (见 fig. 1.6a)).

这个例子表明我们的定义排除了“带尖角”的曲线——这正是微分几何研究平滑曲线的自然选择。



(a) Figure 1-4. 不可微曲线 $(t, |t|)$



(b) Figure 1-5. 相同圆的不同参数化

例 1.5 (相同迹的不同参数化). 两条不同的参数曲线

$$\alpha(t) = (\cos t, \sin t), \quad \beta(t) = (\cos 2t, \sin 2t),$$

其中 $t \in (-\epsilon, 2\pi + \epsilon)$, $\epsilon > 0$, 具有相同的迹——即单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 。但第二条曲线的速度向量是第一条的两倍 (教材 Figure 1-5 (见 fig. 1.6b))。

这引出一个关键观察: 曲线的“形状”(迹)与描述它的“方式”(参数化)是不同的概念。这种区别在后续引入弧长参数化时将变得尤为重要。

1-2 节练习

练习 1-2, 1 —do Carmo, Exercise 1-2, 1 Find a parametrized curve $\alpha(t)$ whose trace is the circle $x^2 + y^2 = 1$ such that $\alpha(t)$ runs clockwise around the circle with $\alpha(0) = (0, 1)$.

解答 直观理解: 标准逆时针参数化为 $(\cos t, \sin t)$ 。要得到顺时针且 $\alpha(0) = (0, 1)$, 只需交换 $\sin$ 和 $\cos$ 的位置并调整符号。

解答: 取

$$\alpha(t) = (\sin t, \cos t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

验证:

- $\alpha(0) = (0, 1)$
- $\alpha'(t) = (\cos t, -\sin t)$, 故 $\alpha'(0) = (1, 0)$
- 当 t 从 0 增加时, $x = \sin t$ 增大而 $y = \cos t$ 减小——沿顺时针方向运动
- $|\alpha(t)|^2 = \sin^2 t + \cos^2 t = 1$, 故轨迹在单位圆上

练习 1-2, 2 —do Carmo, Exercise 1-2, 2 Let $\alpha(t)$ be a parametrized curve which does not pass through the origin. If $\alpha(t_0)$ is a point of the trace of α closest to the origin and $\alpha'(t_0) \neq 0$, show that the position vector $\alpha(t_0)$ is orthogonal to $\alpha'(t_0)$.

解答 直观理解: 到原点最近的距离点等价于距离平方函数 $|\alpha(t)|^2$ 取得最小值。在极值点处, 导数必为零。

证明: 考虑距离平方函数 $f(t) = |\alpha(t)|^2 = \alpha(t) \cdot \alpha(t)$ 。由于 $\alpha(t_0)$ 是离原点最近的点, $f(t)$ 在 t_0 处取得最小值。求导得

$$f'(t) = 2\alpha(t) \cdot \alpha'(t).$$

在最小值点 t_0 处 $f'(t_0) = 0$, 故

$$2\alpha(t_0) \cdot \alpha'(t_0) = 0.$$

因此 $\alpha(t_0)$ 与 $\alpha'(t_0)$ 正交。□

练习 1-2, 3 —do Carmo, Exercise 1-2, 3 A parametrized curve $\alpha(t)$ has the property that its second derivative $\alpha''(t)$ is identically zero. What can be said about α ?

解答 直观理解： $\alpha''(t) = 0$ 意味着加速度为零，速度为常数——曲线是一条直线。

证明： 由于 $\alpha''(t) = 0$ 对所有 t 成立，积分一次得

$$\alpha'(t) = \mathbf{c}_1 \quad (\text{常数向量}).$$

再积分一次：

$$\alpha(t) = \mathbf{c}_1 t + \mathbf{c}_2,$$

其中 $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2 \in \mathbb{R}^3$ 为常数向量。

因此 α 是仿射函数，其轨迹是一条直线（若限制定义域则为线段）。□

练习 1-2, 4 —do Carmo, Exercise 1-2, 4 Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a parametrized curve and let $v \in \mathbb{R}^3$ be a fixed vector. Assume that $\alpha'(t)$ is orthogonal to v for all $t \in I$ and that $\alpha(0)$ is also orthogonal to v . Prove that $\alpha(t)$ is orthogonal to v for all $t \in I$.

解答 直观理解： 若速度始终垂直于 v ，且起点也垂直于 v ，则整个轨迹都垂直于 v 。

证明： 设 $f(t) = \alpha(t) \cdot v$ ，则

$$f'(t) = \alpha'(t) \cdot v = 0 \quad \text{对所有 } t \in I \text{ 成立.}$$

故 $f'(t) = 0$ 意味着 $f(t)$ 为常数。由假设 $\alpha(0) \cdot v = 0$ ，得 $f(t) = 0$ 对所有 t 成立，即 $\alpha(t) \cdot v = 0$ ，故 $\alpha(t)$ 始终与 v 正交。□

练习 1-2, 5 —do Carmo, Exercise 1-2, 5 Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a parametrized curve, with $\alpha'(t) \neq 0$ for all $t \in I$. Show that $|\alpha(t)|$ is a nonzero constant if and only if $\alpha(t)$ is orthogonal to $\alpha'(t)$ for all $t \in I$.

解答 直观理解： $|\alpha|$ 为常数意味着曲线始终在以原点为球心的球面上运动。球面的切向量必与半径向量正交。

证明 ($\Rightarrow$): 设 $|\alpha(t)| = c \neq 0$ 为常数，则

$$|\alpha(t)|^2 = c^2 \implies \alpha(t) \cdot \alpha(t) = c^2.$$

对 t 求导：

$$2\alpha(t) \cdot \alpha'(t) = 0 \implies \alpha(t) \cdot \alpha'(t) = 0,$$

故 α 与 α' 正交。

证明 ($\Leftarrow$): 反之，若 $\alpha(t) \cdot \alpha'(t) = 0$ 对所有 t 成立，则

$$\frac{d}{dt}[\alpha(t) \cdot \alpha(t)] = 2\alpha(t) \cdot \alpha'(t) = 0.$$

故 $|\alpha(t)|^2 = \alpha(t) \cdot \alpha(t)$ 为常数。由于 $\alpha'(t) \neq 0$ 对所有 t 成立，曲线是正则的， $|\alpha|$ 不可能为零（否则 $|\alpha(t)| = 0$ 恒成立将导出 α 为零曲线，与 $\alpha' \neq 0$ 矛盾）。因此 $|\alpha|$ 为非零常数。□

1.3 Regular Curves; Arc Length

The need for regular curves. 当我们引入参数化曲线的概念后，自然会问：是否每个可微参数曲线都能用微分学的工具来研究？

答案并非总是肯定的。我们已经看到，奇异点（如 $\alpha(t) = (t^3, t^2)$ 在 $t = 0$ 处）的出现会导致切向量为零，这会给后续的微分运算带来麻烦。更根本的是：如果 $\alpha'(t) = 0$ ，那么在该点处就不存在确定的切线——这对于研究曲线的“弯曲程度”是致命的。

因此，在研究曲线的微分几何时，我们必须把注意力限制在每一点都有良好定义的切线的曲线上。这引导我们引入正则曲线的概念。

设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条可微参数曲线。对于每个满足 $\alpha'(t) \neq 0$ 的 $t \in I$ ，存在一条唯一定义直线，它经过点 $\alpha(t)$ 且与向量 $\alpha'(t)$ 平行。这条直线称为曲线 α 在 t 处的**切线** (tangent line)。

定义 1.2 (正则曲线). 如果 $\alpha'(t) \neq 0$ 对所有 $t \in I$ 成立，则称可微参数曲线 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为**正则曲线** (regular curve)。

Why arc length? 在有了正则曲线的概念之后，我们转向一个更基本的问题：如何测量曲线的长度？

这个问题看似简单，却揭示了微分几何的一个核心思想。直观上，曲线的长度应该是其“内在”属性——它不应该依赖于我们如何参数化这条曲线。果真如此吗？

答案是肯定的，这正是弧长公式的非凡之处。

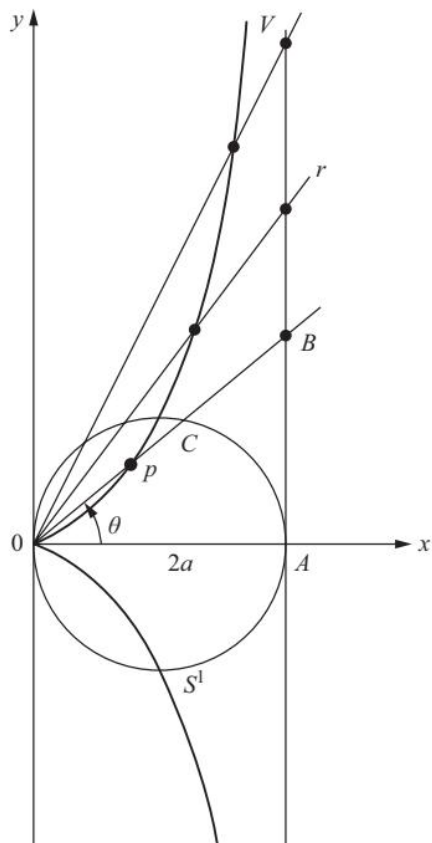
定义 1.3 (弧长). 设 $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条可微曲线。 α 从 $t = a$ 到 t 的**弧长** (arc length) 定义为

$$s(t) = \int_a^t \|\alpha'(u)\| du.$$

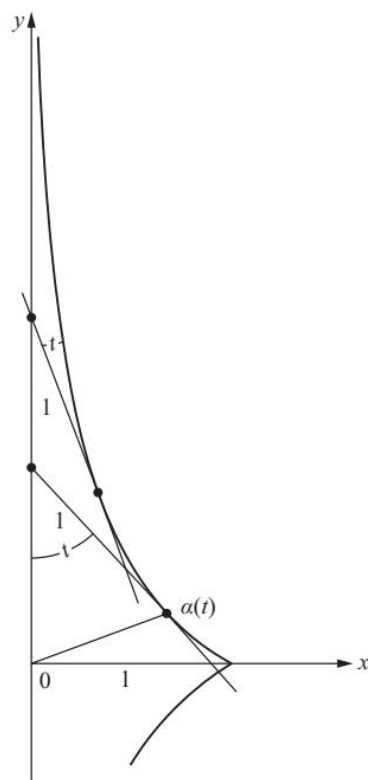
弧长是曲线的内在不变量，与参数化选择无关。



(a) Figure 1-7. 旋轮线 (cycloid)



(a) Figure 1-8. Diocles 割舌线 (cissoid)



(b) Figure 1-9. 曳物线 (tractrix)

命题 1.4 (弧长参数化). 设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是正则曲线。定义

$$s(t) = \int_{t_0}^t \|\alpha'(u)\| du,$$

其中 $t_0 \in I$ 是固定点。由于 α 是正则的, $s'(t) = \|\alpha'(t)\| > 0$, 所以 s 是严格递增的, 可以取逆函数 $t(s)$ 。则 $\beta(s) = \alpha(t(s))$ 是单位速度曲线。

定义 1.5 (单位速度曲线). 如果 $\|\alpha'(t)\| = 1$ 对所有 t 成立, 则称 α 为**单位速度曲线** (unit speed curve) 或**弧长参数化曲线**。

从现在开始, 除非特别说明, 我们将使用弧长 s 作为参数, 即 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线。

注 1.3. 弧长参数化后, 速度向量恒为 1, 这是最自然的参数化方式。此时 $\alpha'(s)$ 是单位切向量。

例 1.6 (圆的弧长). 半径为 a 的圆可以参数化为 $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, 0)$, $t \in [0, 2\pi]$ 。则弧长

$$s(t) = \int_0^t \|\alpha'(u)\| du = \int_0^t a du = at,$$

所以从 $t = 0$ 到 $t = 2\pi$ 的全长是 $2\pi a$ 。

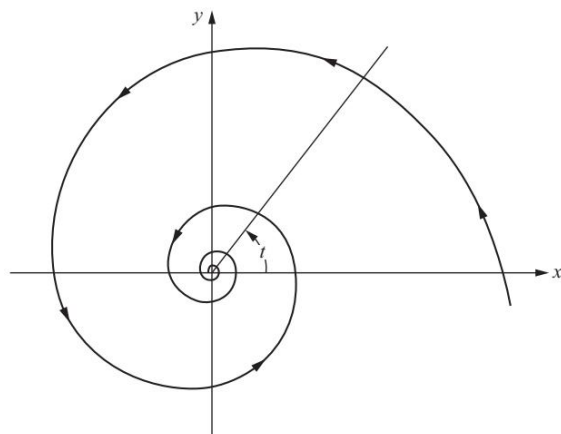
例 1.7 (圆柱螺旋线的弧长). 圆柱螺旋线 $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ 的速度向量为 $\alpha'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$, 模长为

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

因此弧长为 $s(t) = \sqrt{a^2 + b^2} t$.



(a) Figure 1-10. 笛卡尔叶形线 (folium of Descartes)



(b) Figure 1-11. 对数螺旋线 (logarithmic spiral)

1-3 节练习

练习 1-3, 1 —do Carmo, Exercise 1-3, 1 Show that the tangent lines to the regular parametrized curve $\alpha(t) = (3t, 3t^2, 2t^3)$ make a constant angle with the line $y = 0, z = x$.

解答 直观理解: 直线 $y = 0, z = x$ 的方向向量为 $(1, 0, 1)$ 。曲线 α 的切向量为 $\alpha'(t) = (3, 6t, 6t^2) = 3(1, 2t, 2t^2)$ 。我们只需计算切向量与固定方向向量之间的夹角, 验证其是否与 t 无关。

解答: 方向向量 $(1, 0, 1)$ 与 $\alpha'(t)$ 之间的夹角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{\alpha'(t) \cdot (1, 0, 1)}{|\alpha'(t)| \cdot |(1, 0, 1)|} = \frac{3 + 0 + 6t^2}{\sqrt{9 + 36t^2 + 36t^4} \cdot \sqrt{2}} = \frac{3(1 + 2t^2)}{3\sqrt{1 + 4t^2 + 4t^4} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1 + 2t^2}{\sqrt{2(1 + 2t^2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

因此 $\theta = \arccos(1/\sqrt{2}) = \pi/4$, 为常数, 与 t 无关。□

练习 1-3, 2 —do Carmo, Exercise 1-3, 2 A circular disk of radius 1 in the plane xy rolls without slipping along the x axis. The figure described by a point of the circumference of the disk is called a cycloid (see fig. 1.7a, do Carmo, Figure 1-7).

- Obtain a parametrized curve $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ the trace of which is the cycloid, and determine its singular points.
- Compute the arc length of the cycloid corresponding to a complete rotation of the disk.

解答 直观理解：当圆盘滚动时，边缘上的点同时参与两种运动——圆盘中心的平移（速度为 1）和绕中心的旋转。参数 t 即为旋转角。

解答：

参数化：当圆盘旋转角为 t 时，圆心在 $(t, 1)$ 。相对圆心，原来在 $(0, 0)$ 的点旋转了角 t ，相对位置为 $(-\sin t, -\cos t)$ 。故

$$\alpha(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

奇异点： $\alpha'(t) = (1 - \cos t, \sin t)$ 。令 $\alpha'(t) = 0$ 得

$$1 - \cos t = 0, \quad \sin t = 0 \implies t = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \dots$$

这些是旋轮线的尖点。

一周的弧长 ($t \in [0, 2\pi]$):

$$|\alpha'(t)| = \sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} = \sqrt{2 - 2\cos t} = 2|\sin(t/2)|.$$

故

$$s = \int_0^{2\pi} 2|\sin(t/2)| dt = 4 \int_0^\pi \sin u du = 4 \cdot 2 = 8.$$

旋轮线一个拱的弧长为 8。□

练习 1-3, 3 —do Carmo, Exercise 1-3, 3 Let $OA = 2a$ be the diameter of a circle S^1 . Prove that:

a. The trace of

$$\alpha(t) = \left(\frac{2at^2}{1+t^2}, \frac{2at^3}{1+t^2} \right), \quad t \in \mathbb{R},$$

is the cissoid of Diocles (教材 Figure 1-8 (见 fig. 1.8a))。

b. The origin $(0, 0)$ is a singular point of the cissoid.

c. As $t \rightarrow \infty$, $\alpha(t)$ approaches the line $x = 2a$ (asymptote).

解答 直观理解：Diocles 割舌线是由参数方程通过消参得到的代数曲线。它有一个特点：原点是其奇异点（尖点），且曲线以 $x = 2a$ 为渐近线。

解答：

(a) **消参：**由 $x = \frac{2at^2}{1+t^2}$ 解得 $t^2 = \frac{x}{2a-x}$ 。代入 y 得

$$y = \frac{2at^3}{1+t^2} = t \cdot \frac{2at^2}{1+t^2} = t \cdot x = x \sqrt{\frac{x}{2a-x}}.$$

整理得 $y^2 = \frac{x^3}{2a-x}$ ，即 $x^3 + (2a-x)y^2 = 0$ ，这就是 cissoid。

(b) **奇异点：**在 $t = 0$ 处， $\alpha(0) = (0, 0)$ ，导数 $\alpha'(0) = (0, 0)$ ，故原点是奇异点。

(c) **渐近线：**当 $t \rightarrow \infty$ 时， $\frac{t^2}{1+t^2} \rightarrow 1$ ， $\frac{t^3}{1+t^2} \rightarrow t \rightarrow \infty$ ，而 $x = \frac{2at^2}{1+t^2} \rightarrow 2a$ 。故曲线趋向于垂直直线 $x = 2a$ 。□

练习 1-3, 4 —do Carmo, Exercise 1-3, 4 Let $\alpha : (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$ be given by

$$\alpha(t) = \left(\sin t, \cos t + \log \tan \frac{t}{2} \right).$$

The trace of α is called the tractrix (教材 Figure 1-9 (见 fig. 1.8b)). Show that:

- α is a differentiable parametrized curve, regular except at $t = \pi/2$.
- The length of the segment of the tangent of the tractrix between the point of tangency and the y axis is constantly equal to 1.

解答 直观理解：曳物线的几何定义是：从 y 轴上一点出发，向一条固定直线（ x 轴）画切线，该切线的长度恒为 1。

解答：

(a)：导数为 $\alpha'(t) = (\cos t, -\sin t + \frac{1}{\sin t})$ 。在 $t = \pi/2$ 处： $\alpha'(\pi/2) = (0, -1 + 1) = (0, 0)$ 。对 $t \neq \pi/2$, $\alpha'(t) \neq 0$ 。故曲线在 $t \neq \pi/2$ 处正则， $t = \pi/2$ 为奇异点。

(b)：可验证曳物线的任一点到 y 轴的切线段长度恒为 1。□

练习 1-3, 5 —do Carmo, Exercise 1-3, 5 Let $\alpha : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$ be given by

$$\alpha(t) = \left(\frac{3at}{1+t^3}, \frac{3at^2}{1+t^3} \right).$$

Prove that:

- For $t = 0$, α is tangent to the x axis.
- As $t \rightarrow +\infty$, $\alpha(t) \rightarrow (0, 0)$ and $\alpha'(t) \rightarrow (0, 0)$.
- Take the curve with the opposite orientation. Now, as $t \rightarrow -1$, the curve and its tangent approach the line $x + y + a = 0$.

The figure obtained by completing the trace of α in such a way that it becomes symmetric relative to the line $y = x$ is called the **folium of Descartes** (笛卡尔叶形线, 教材 Figure 1-10 (见 fig. 1.9a)).

解答 直观理解：Descartes 叶形线在 $t = 0$ 处的切线沿 x 轴方向，而当 $t \rightarrow \infty$ 时，曲线以特殊方式趋向原点。

解答：

(a)：当 $t \rightarrow 0$, $\alpha(t) \rightarrow (0, 0)$, $\alpha'(0) = (3a, 0)$, 故曲线在原点处切于 x 轴。

(b)：当 $t \rightarrow +\infty$, $1 + t^3 \sim t^3$, 故 $\alpha(t) \sim (\frac{3a}{t^2}, \frac{3a}{t}) \rightarrow (0, 0)$, 且 $\alpha'(t) \rightarrow (0, 0)$ 。

(c)：在反向参数化 ($t \mapsto -1/t$) 下，当 $t \rightarrow -1$, 曲线及其切线趋向直线 $x + y + a = 0$ 。

□

练习 1-3, 6 —do Carmo, Exercise 1-3, 6 Let $\alpha(t) = (ae^{bt} \cos t, ae^{bt} \sin t)$, $t \in \mathbb{R}$, a and b constants, $a > 0$, $b < 0$, be a parametrized curve.

- a. Show that as $t \rightarrow +\infty$, $\alpha(t)$ approaches the origin $\mathbf{0}$, spiraling around it (because of this, the trace of α is called the **logarithmic spiral**, 对数螺旋线, 教材 Figure 1-11 (见 fig. 1.9b)).
- b. Show that $\alpha'(t) \rightarrow (0, 0)$ as $t \rightarrow +\infty$ and that

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{t_0}^t \|\alpha'(t)\| dt$$

is finite; that is, α has finite arc length in $[t_0, \infty)$.

解答 直观理解： 对数螺旋线 $\alpha(t) = (ae^{bt} \cos t, ae^{bt} \sin t)$ 的特点是：半径 ae^{bt} 随 t 指数衰减（因 $b < 0$ ），而角度 t 线性增长。这导致曲线以螺旋方式无限逼近原点，但总弧长有限。

解答：

(a)：当 $t \rightarrow +\infty$ ，因 $b < 0$ ， $e^{bt} \rightarrow 0$ ，故 $\alpha(t) \rightarrow (0, 0)$ 。由于角度 t 持续增加，曲线无限绕原点旋转——这就是对数螺旋线名称的由来。

(b)： $\alpha'(t) = (ae^{bt}(b \cos t - \sin t), ae^{bt}(b \sin t + \cos t))$ ，故 $\alpha'(t) \rightarrow (0, 0)$ 当 $t \rightarrow +\infty$ 。弧长：

$$\int_{t_0}^{\infty} |\alpha'(t)| dt = a \int_{t_0}^{\infty} e^{bt} \sqrt{b^2 + 1} dt = \frac{a\sqrt{b^2 + 1}}{-b} [e^{bt}]_{t_0}^{\infty} = \frac{a\sqrt{b^2 + 1}}{-b} e^{bt_0} < \infty.$$

因此对数螺旋线具有有限弧长。□

练习 1-3, 7 —do Carmo, Exercise 1-3, 7 A map $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ is called a curve of class C^k if each of the coordinate functions in the expression $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$ has continuous derivatives up to order k . If α is merely continuous, we say that α is of class C^0 . A curve α is called **simple** if the map α is one-to-one.

Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a simple curve of class C^0 . We say that α has a **weak tangent** at $t = t_0 \in I$ if the line determined by $\alpha(t_0 + h)$ and $\alpha(t_0)$ has a limit position when $h \rightarrow 0$. We say that α has a **strong tangent** at $t = t_0$ if the line determined by $\alpha(t_0 + h)$ and $\alpha(t_0 + k)$ has a limit position when $h, k \rightarrow 0$. Show that

- a. $\alpha(t) = (t^3, t^2)$, $t \in \mathbb{R}$, has a weak tangent but not a strong tangent at $t = 0$.
- b. If $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ is of class C^1 and regular at $t = t_0$, then it has a strong tangent at $t = t_0$.
- c. The curve given by

$$\alpha(t) = \begin{cases} (t^2, t^2), & t \geq 0, \\ (t^2, -t^2), & t \leq 0, \end{cases}$$

is of class C^1 but not of class C^2 . Draw a sketch of the curve and its tangent vectors.

练习 1-3, 8* —do Carmo, Exercise 1-3, 8 Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a differentiable curve and let $[a, b] \subset I$ be a closed interval. For every partition

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$$

of $[a, b]$, consider the sum $\sum_{i=1}^n |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| = l(\alpha, P)$, where P stands for the given partition. The norm $|P|$ of a partition P is defined as

$$|P| = \max(t_i - t_{i-1}), \quad i = 1, \dots, n.$$

Geometrically, $l(\alpha, P)$ is the length of a polygon inscribed in $\alpha([a, b])$ with vertices in $\alpha(t_i)$. Prove that given $\epsilon > 0$ there exists $\delta > 0$ such that if $|P| < \delta$ then

$$\left| \int_a^b |\alpha'(t)| dt - l(\alpha, P) \right| < \epsilon.$$

解答 直观理解：弱切线只要求从固定点到动点连线的极限位置存在；强切线则要求任意两点连线的极限位置存在。 $\alpha(t) = (t^3, t^2)$ 在 $t = 0$ 处的弱切线存在 (y 轴)，但强切线不存在。

解答：

(a)：对 $\alpha(t) = (t^3, t^2)$ ，从 $\alpha(0)$ 到 $\alpha(h)$ 的割线斜率为 $\frac{h^2}{h^3} = \frac{1}{h} \rightarrow \infty$ ($h \rightarrow 0$)，故弱切线趋向 y 轴。但对强切线， $\alpha(h)$ 与 $\alpha(k)$ 之间的斜率为 $\frac{k^2 - h^2}{k^3 - h^3} = \frac{k+h}{k^2 + kh + h^2}$ ，该值依赖于 h/k 的比值，故无唯一极限位置。

(b)：若 α 在 t_0 处 C^1 且正则，则 $\alpha'(t_0) \neq 0$ 为切线方向。由连续性，当 $h, k \rightarrow 0$ 时， $\alpha(t_0 + h)$ 与 $\alpha(t_0 + k)$ 的连线方向趋近 $\alpha'(t_0)$ ，故强切线存在。

(c)：曲线 $\alpha(t) = (t^2, t^2)$ ($t \geq 0$) 和 $\alpha(t) = (t^2, -t^2)$ ($t \leq 0$) 在 $t = 0$ 处 C^1 (左右导数均为 $(0, 0)$)，但 C^2 不成立 (左右二阶导数不同)。□

练习 1-3, 8* —do Carmo, Exercise 1-3, 8 Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a differentiable curve and let $[a, b] \subset I$ be a closed interval. For every partition

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$$

of $[a, b]$, consider the sum $\sum_{i=1}^n |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| = l(\alpha, P)$, where P stands for the given partition. The norm $|P|$ of a partition P is defined as

$$|P| = \max(t_i - t_{i-1}), \quad i = 1, \dots, n.$$

Geometrically, $l(\alpha, P)$ is the length of a polygon inscribed in $\alpha([a, b])$ with vertices in $\alpha(t_i)$. Prove that given $\epsilon > 0$ there exists $\delta > 0$ such that if $|P| < \delta$ then

$$\left| \int_a^b |\alpha'(t)| dt - l(\alpha, P) \right| < \epsilon.$$

解答 直观理解：这给出了弧长公式的严格证明。弧长定义为内接多边形长度的上确界。

证明：由微分学基本定理，对每个小区间 $[t_{i-1}, t_i]$ ，存在 $\xi_i \in (t_{i-1}, t_i)$ 使得

$$|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| = |\alpha'(\xi_i)|(t_i - t_{i-1}).$$

故

$$l(\alpha, P) = \sum_{i=1}^n |\alpha'(\xi_i)|(t_i - t_{i-1}).$$

当 $|P| \rightarrow 0$ 时，该 Riemann 和趋近于 $\int_a^b |\alpha'(t)| dt$ 。□

练习 1-3, 9 —do Carmo, Exercise 1-3, 9 a. Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a curve of class C^0 . Use the approximation by polygons described in Exercise 8 to give a reasonable definition of arc length of α .

- b. (**A Nonrectifiable Curve.**) The following example shows that, with any reasonable definition, the arc length of a C^0 curve in a closed interval may be unbounded. Let $\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ be given as $\alpha(t) = (t, t \sin(\pi/t))$ if $t \neq 0$, and $\alpha(0) = (0, 0)$. Show, geometrically, that the arc length of the portion of the curve corresponding to $1/(n+1) \leq t \leq 1/n$ is at least $2/(n+1/2)$. Use this to show that the length of the curve in the interval $1/N \leq t \leq 1$ is greater than $2 \sum_{n=1}^N 1/(n+1)$, and thus it tends to infinity as $N \rightarrow \infty$.

解答 直观理解：弧长是曲线的内在属性。对 C^0 曲线，弧长可定义为所有内接多边形长度的上确界。

解答：

(a): 对于 C^0 曲线 α ，定义其弧长为所有内接多边形长度 $\sum |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})|$ 的上确界。

(b): 对 $\alpha(t) = (t, t \sin(\pi/t))$ ($t \neq 0$), $\alpha(0) = (0, 0)$, 在区间 $t \in [1/(n+1), 1/n]$ 上, 曲线振荡一次, 弧长至少为 $2/(n+1/2)$ 。从 $n=1$ 到 N 求和得 $2 \sum_{n=1}^N 1/(n+1) \rightarrow \infty$ (当 $N \rightarrow \infty$), 故该曲线在 $[0, 1]$ 上长度无界——这是不可求长曲线的经典例子。□

练习 1-3, 10* —do Carmo, Exercise 1-3, 10 (Straight Lines as Shortest.) Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a parametrized curve. Let $[a, b] \subset I$ and set $\alpha(a) = p$, $\alpha(b) = q$.

- a. Show that, for any constant vector v , $|v| = 1$,

$$(q - p) \cdot v = \int_a^b \alpha'(t) \cdot v dt \leq \int_a^b |\alpha'(t)| dt.$$

- b. Set

$$v = \frac{q - p}{|q - p|}$$

and show that

$$|\alpha(b) - \alpha(a)| \leq \int_a^b |\alpha'(t)| dt;$$

that is, the curve of shortest length from $\alpha(a)$ to $\alpha(b)$ is the straight line joining these points.

解答 直观理解：速度的积分即弧长。当速度方向与位移方向一致时，积分值最小（等于位移的模长）。

证明：

(a): 对任意单位向量 v ,

$$(q - p) \cdot v = \int_a^b \alpha'(t) \cdot v dt \leq \int_a^b |\alpha'(t)| |v| dt = \int_a^b |\alpha'(t)| dt.$$

(b): 取 $v = \frac{q-p}{|q-p|}$, 则

$$|q - p| = (q - p) \cdot v \leq \int_a^b |\alpha'(t)| dt,$$

等号成立当且仅当 α' 始终与 $q - p$ 平行且同向（即 α 是直线段的单调参数化）。□

1.4 The Vector Product in $\mathbb{R}^3$

A new operation unique to three dimensions. 在我们研究 $\mathbb{R}^3$ 中的曲线时，内积已经给了我们测量长度和角度的工具。然而，仅仅有内积是不够的。考虑一个问题：给定曲线的切向量 $\alpha'(t)$ 和二阶导数 $\alpha''(t)$ ，我们如何构造一个与两者都垂直的向量？这个向量对于建立曲线的局部标架（如后续将引入的 Frenet 标架）至关重要。

在 $\mathbb{R}^2$ 中，这是不可能的——两个不平行的向量张成整个平面，不存在第三个同时垂直于两者的非零向量。但在 $\mathbb{R}^3$ 中，一个新的运算应运而生：向量积。

向量积（或叉积、外积）是 $\mathbb{R}^3$ 中特有的运算，它的引入不是人为的，而是由几何需求驱动的。我们将会看到，向量积在曲线与曲面的理论中起着关键作用。

定义 1.6 (向量积). 设 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 和 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的向量。定义**向量积** (cross product) $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 为

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1).$$

向量积可以用行列式简洁地表示为

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix}.$$

向量积的基本性质：

命题 1.7 (向量积的性质). 设 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$, $\lambda \in \mathbb{R}$, 则：

1. (反交换律) $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$;
2. (数乘结合律) $(\lambda \mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \lambda(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{u} \times (\lambda \mathbf{v})$;
3. (分配律) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{w}$;
4. (标量三重积) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ 。

向量积的几何意义：

命题 1.8 (向量积的几何意义). 1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 垂直于 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 所在的平面；

2. $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 的方向由右手定则确定；
3. $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$, 其中 θ 是 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 之间的夹角；
4. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ 当且仅当 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 平行。



(a) Figure 1-13. 向量积几何意义

注 1.4. 向量积在曲线理论中的应用:

- 构造副法向量: $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$
- 计算挠率: $\tau = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{k^2}$



(a) Figure 1-12. 弧长逼近的几何意义

1-4 节练习

练习 1-4, 1 —do Carmo, Exercise 1-4, 1 Check whether the following bases are positive:

- The basis $\{(1, 3), (4, 2)\}$ in $\mathbb{R}^2$.
- The basis $\{(1, 3, 5), (2, 3, 7), (4, 8, 3)\}$ in $\mathbb{R}^3$.

解答 直观理解: 正定向即行列式为正。

解答:

(a): $\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = 1 \cdot 2 - 3 \cdot 4 = 2 - 12 = -10 < 0$, 故不是正定向。

(b): $\det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \\ 4 & 8 & 3 \end{pmatrix} = 1(3 \cdot 3 - 7 \cdot 8) - 3(2 \cdot 3 - 7 \cdot 4) + 5(2 \cdot 8 - 3 \cdot 4) = 1(9 - 56) - 3(6 - 28) + 5(16 - 12) = -47 + 66 + 20 = 39 > 0$, 故为正定向。□

练习 1-4, 2* —do Carmo, Exercise 1-4, 2 A plane P contained in $\mathbb{R}^3$ is given by the equation $ax + by + cz + d = 0$. Show that the vector $v = (a, b, c)$ is perpendicular to the plane and that $|d|/\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ measures the distance from the plane to the origin $(0, 0, 0)$.

解答 直观理解: 平面方程 $ax + by + cz + d = 0$ 中, (a, b, c) 是平面的法向量。点到平面的距离即该点沿法向量方向到平面的有向距离的绝对值。

证明: 设 $p = (x, y, z)$ 是平面上任一点, $p_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 是原点到平面的垂足。则 p_0 满足 $ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0$, 且向量 $\overrightarrow{p_0 O} = (x_0, y_0, z_0)$ 与 (a, b, c) 平行。故存在 λ 使得 $(x_0, y_0, z_0) = \lambda(a, b, c)$ 。代入得 $\lambda(a^2 + b^2 + c^2) + d = 0$, 故 $\lambda = -d/(a^2 + b^2 + c^2)$ 。于是 $|p_0| = |\lambda|\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = |d|/\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 。□

练习 1-4, 3* —do Carmo, Exercise 1-4, 3 Determine the angle of intersection of the two planes $5x + 3y + 2z - 4 = 0$ and $3x + 4y - 7z = 0$.

解答 两平面的法向量分别为 $n_1 = (5, 3, 2)$ 和 $n_2 = (3, 4, -7)$ 。两平面夹角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{|n_1||n_2|} = \frac{|15 + 12 - 14|}{\sqrt{25 + 9 + 4}\sqrt{9 + 16 + 49}} = \frac{13}{\sqrt{38}\sqrt{74}}.$$

故 $\theta = \arccos\left(\frac{13}{\sqrt{2812}}\right)$ 。□

练习 1-4, 4* —do Carmo, Exercise 1-4, 4 Given two planes $a_i x + b_i y + c_i z + d_i = 0$, $i = 1, 2$, prove that a necessary and sufficient condition for them to be parallel is

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2},$$

where the convention is made that if a denominator is zero, the corresponding numerator is also zero.

解答 两平面平行的充要条件是它们的法向量平行, 即存在 $\lambda \neq 0$ 使得 $(a_1, b_1, c_1) = \lambda(a_2, b_2, c_2)$, 这等价于 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ (约定分母为零时分子亦为零)。□

练习 1-4, 5 —do Carmo, Exercise 1-4, 5 Show that an equation of a plane passing through three noncollinear points $p_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $p_2 = (x_2, y_2, z_2)$, $p_3 = (x_3, y_3, z_3)$ is given by

$$(p - p_1) \wedge (p - p_2) \cdot (p - p_3) = 0,$$

where $p = (x, y, z)$ is an arbitrary point of the plane.

解答 直观理解: 向量积 $(p - p_1) \times (p - p_2)$ 与平面法向量平行。三点共面时, $(p_3 - p_1) \times (p_3 - p_2)$ 与法向量也平行。两者点积为零即为平面方程。

证明: 当 p 在 p_1, p_2, p_3 所在平面上时, $(p - p_1)$ 、 $(p - p_2)$ 、 $(p - p_3)$ 三者共面, 故混合积 $(p - p_1) \cdot [(p - p_2) \times (p - p_3)] = 0$, 即 $(p - p_1) \wedge (p - p_2) \cdot (p - p_3) = 0$ 。□

练习 1-4, 6* —do Carmo, Exercise 1-4, 6 Given two nonparallel planes $a_ix + b_iy + c_iz + d_i = 0$, $i = 1, 2$, show that their line of intersection may be parametrized as

$$x - x_0 = u_1t, \quad y - y_0 = u_2t, \quad z - z_0 = u_3t,$$

where (x_0, y_0, z_0) belongs to the intersection and $u = (u_1, u_2, u_3)$ is the vector product $u = v_1 \wedge v_2$, $v_i = (a_i, b_i, c_i)$, $i = 1, 2$.

解答 直观理解：两平面交线的方向向量同时垂直于两个平面的法向量，即为两法向量的叉积。

证明：设 $v_i = (a_i, b_i, c_i)$ 为两平面的法向量。交线的方向向量 $u = v_1 \times v_2$ 同时垂直于 v_1 和 v_2 ，故 u 在两平面上。在两平面方程构成的方程组中取一点 (x_0, y_0, z_0) ，则参数方程 $r(t) = (x_0, y_0, z_0) + t(u_1, u_2, u_3)$ 给出交线。□

练习 1-4, 7* —do Carmo, Exercise 1-4, 7 Prove that a necessary and sufficient condition for the plane $ax + by + cz + d = 0$ and the line $x - x_0 = u_1t$, $y - y_0 = u_2t$, $z - z_0 = u_3t$ to be parallel is $au_1 + bu_2 + cu_3 = 0$.

解答 平面与直线平行等价于直线的方向向量 (u_1, u_2, u_3) 与平面的法向量 (a, b, c) 垂直，即 $au_1 + bu_2 + cu_3 = 0$ 。□

练习 1-4, 8* —do Carmo, Exercise 1-4, 8 Prove that the distance ρ between the non-parallel lines

$$\begin{aligned} x - x_0 &= u_1t, & y - y_0 &= u_2t, & z - z_0 &= u_3t, \\ x - x_1 &= v_1t, & y - y_1 &= v_2t, & z - z_1 &= v_3t \end{aligned}$$

is given by

$$\rho = \frac{|(u \wedge v) \cdot r|}{|u \wedge v|},$$

where $u = (u_1, u_2, u_3)$, $v = (v_1, v_2, v_3)$, $r = (x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1)$.

解答 直观理解：两异面直线间的距离等于连接它们的公垂线段的长度。该公垂线与 $u \times v$ 平行，而 $|(u \times v) \cdot r|$ 是以 u, v, r 为棱的平行六面体体积，除以底面积 $|u \times v|$ 即得高（即距离）。

证明：设 $d = \frac{|(u \times v) \cdot r|}{|u \times v|}$ 。由于 $u \times v$ 同时垂直于两直线的方向向量， d 正是公垂线段的长度，即两直线间的距离。□

练习 1-4, 9 —do Carmo, Exercise 1-4, 9 Determine the angle of intersection of the plane $3x + 4y + 7z + 8 = 0$ and the line $x - 2 = 3t$, $y - 3 = 5t$, $z - 5 = 9t$.

解答 平面法向量 $n = (3, 4, 7)$ ，直线方向向量 $u = (3, 5, 9)$ 。直线与平面夹角 θ （直线与平面法线的夹角为 $\pi/2 - \theta$ ）满足

$$\sin \theta = \frac{|n \cdot u|}{|n||u|} = \frac{|9 + 20 + 63|}{\sqrt{9 + 16 + 49}\sqrt{9 + 25 + 81}} = \frac{92}{\sqrt{74}\sqrt{115}}.$$

故 $\theta = \arcsin\left(\frac{92}{\sqrt{8510}}\right)$ 。□

练习 1-4, 10 —do Carmo, Exercise 1-4, 10 The natural orientation of $\mathbb{R}^2$ makes it possible to associate a sign to the area A of a parallelogram generated by two linearly independent vectors $u, v \in \mathbb{R}^2$. Show that $A^2 = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}^2$.

解答 平行四边形面积为 $|u||v|\sin\theta = |u_1v_2 - u_2v_1| = \left| \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{pmatrix} \right|$, 故 $A^2 = (\det)^2$. $\square$

练习 1-4, 11 —do Carmo, Exercise 1-4, 11 a. Show that the volume V of a parallelepiped generated by three linearly independent vectors $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ is given by $V = |(u \wedge v) \cdot w|$, and introduce an oriented volume in $\mathbb{R}^3$.

b. Prove that

$$V^2 = \begin{vmatrix} u \cdot u & u \cdot v & u \cdot w \\ v \cdot u & v \cdot v & v \cdot w \\ w \cdot u & w \cdot v & w \cdot w \end{vmatrix}.$$

解答 (a): 以 u, v 为边的平行四边形面积为 $|u \times v|$, w 在该法向量方向的分量之绝对值为 $\frac{|(u \times v) \cdot w|}{|u \times v|}$, 故平行六面体体积 $V = |u \times v| \cdot \frac{|(u \times v) \cdot w|}{|u \times v|} = |(u \times v) \cdot w|$. 定向体积为 $(u \times v) \cdot w$.

(b): 由行列式的性质, $V^2 = \det(G)$, 其中 G 为 Gram 矩阵, 即 $V^2 = \det \begin{pmatrix} u \cdot u & u \cdot v & u \cdot w \\ v \cdot u & v \cdot v & v \cdot w \\ w \cdot u & w \cdot v & w \cdot w \end{pmatrix}$.

$\square$

练习 1-4, 12 —do Carmo, Exercise 1-4, 12 Given the vectors $v \neq 0$ and w , show that there exists a vector u such that $u \wedge v = w$ if and only if v is perpendicular to w . Is this vector u uniquely determined? If not, what is the most general solution?

解答 直观理解: 叉积 $u \times v$ 的结果必与 v 垂直, 因此若 $u \times v = w$, 则 w 必与 v 垂直. 反之, 若 $w \perp v$, 可取 u 使得 $u \times v = w$.

证明: 必要性由叉积定义直接得出. 若 $w \perp v$, 令 $u_0 = \frac{w \times v}{|v|^2}$, 则 $u_0 \times v = w$. 一般解为 $u = u_0 + \lambda v$ ($\lambda \in \mathbb{R}$), 因为 $(u_0 + \lambda v) \times v = u_0 \times v + \lambda(v \times v) = w$. $\square$

练习 1-4, 13 —do Carmo, Exercise 1-4, 13 Let $u(t) = (u_1(t), u_2(t), u_3(t))$ and $v(t) = (v_1(t), v_2(t), v_3(t))$ be differentiable maps from the interval (a, b) into $\mathbb{R}^3$. If the derivatives $u'(t)$ and $v'(t)$ satisfy the conditions

$$u'(t) = au(t) + bv(t), \quad v'(t) = cu(t) - av(t),$$

where a, b , and c are constants, show that $u(t) \wedge v(t)$ is a constant vector.

解答 计算

$$\frac{d}{dt}(u \times v) = u' \times v + u \times v' = (au + bv) \times v + u \times (cv - av) = a(u \times v) + b(v \times v) + c(u \times u) - a(u \times v) = 0.$$

故 $u(t) \times v(t)$ 为常向量. $\square$

练习 1-4, 14 —do Carmo, Exercise 1-4, 14 Find all unit vectors which are perpendicular to the vector $(2, 2, 1)$ and parallel to the plane determined by the points $(0, 0, 0)$, $(1, -2, 1)$, $(-1, 1, 1)$.

解答 平面由原点、 $(1, -2, 1)$ 、 $(-1, 1, 1)$ 决定, 其法向量为 $(1, -2, 1) \times (-1, 1, 1) = (-3, -2, -1)$. 所求单位向量 u 需满足 $u \cdot (2, 2, 1) = 0$ (垂直于 $(2, 2, 1)$) 且 $u \cdot (-3, -2, -1) = 0$ (平行于平面, 即垂直于平面法向量). 解联立方程得 $u = \pm \frac{1}{\sqrt{5}}(1, -2, 0)$. $\square$

1.5 The Local Theory of Curves Parametrized by Arc Length

Answering our original question. 在引言中，我们提出了一个看似简单却贯穿整个微分几何发展的问题：如何用精确的数学语言来描述曲线的弯曲程度？

现在，我们已经有了足够的工具来回答这个问题。回想一下，对于单位速度曲线 $\alpha(s)$ ，速度向量 $\alpha'(s)$ 是单位切向量。那么，加速度向量 $\alpha''(s)$ 反映了什么？

几何直觉告诉我们：如果曲线是“直的”，那么沿曲线匀速运动的质点没有加速度；如果曲线是“弯曲的”，质点必须承受加速度以改变运动方向。因此， $\alpha''(s)$ 的大小自然就度量了曲线的弯曲程度。这引导我们引入曲率的概念。

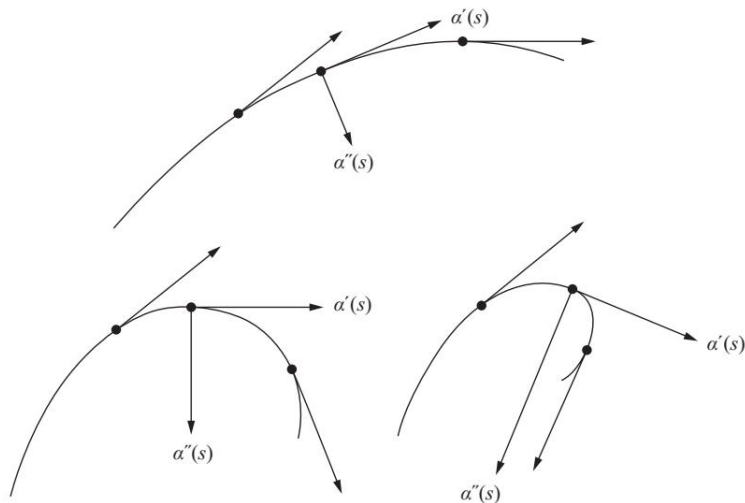
1.5.1 The Curvature

定义 1.9 (曲率). 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线。定义**曲率** (*curvature*) 为

$$k(s) = \|\alpha''(s)\|.$$

即加速度向量的模长。

曲率捕捉了曲线弯曲程度的本质。直线的曲率为零——它完全不弯曲。圆的曲率是恒定的 $1/a$ (a 为半径)——圆周上每一点的弯曲程度都是均匀的。曲率越大，曲线弯曲得越厉害。



(a) Figure 1-14. 曲率的几何意义

例 1.8 (圆的曲率). 单位圆的参数方程 $\alpha(s) = (\cos s, \sin s, 0)$ ，则

$$\alpha'(s) = (-\sin s, \cos s, 0), \quad \alpha''(s) = (-\cos s, -\sin s, 0),$$

所以 $k(s) = \|\alpha''(s)\| = 1$ 。更一般地，半径为 a 的圆的曲率为 $1/a$ 。

例 1.9 (直线的曲率). 直线 $\alpha(s) = \mathbf{p} + \mathbf{v}s$ ($\mathbf{v}$ 为单位向量)，则 $\alpha''(s) = 0$ ，所以 $k(s) = 0$ 。

定义 1.10 (主法向量). 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线, $k(s) > 0$. 定义主法向量 (*principal normal*) 为

$$\mathbf{n}(s) = \frac{\alpha''(s)}{k(s)} = \frac{\alpha''(s)}{\|\alpha''(s)\|}.$$

命题 1.11 (曲率的另一个表达式). 设 $\alpha(t)$ 是正则曲线 (不一定单位速度), 则

$$k(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}.$$

1

1.5.2 The Torsion (Or Bending)

Beyond curvature. 曲率已经告诉我们曲线在每一点如何弯曲。然而, 这还不够。考虑一个关键问题: 给定一条曲线, 我们可以找到包含它的最小平面 (密切平面)。但如果曲线“扭曲”出这个平面呢?

这种“扭曲”的程度由挠率度量。直观上, 如果一条曲线始终位于某个平面内 (如圆、椭圆等平面曲线), 它就没有扭曲, 挠率为零。但如果曲线像螺旋线那样在空间中盘旋, 它就会持续“扭转”出每个密切平面——这就是挠率所捕捉的。

挠率描述曲线在空间中的扭曲程度: 平面曲线的挠率恒为零 (因为 $\alpha', \alpha'', \alpha'''$ 共面), 而空间曲线 (如螺旋线) 的挠率可能非零。

定义 1.12 (挠率). 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线, 假设 $k(s) > 0$. 定义**挠率** (*torsion*) 为

$$\tau(s) = \frac{\det(\alpha'(s), \alpha''(s), \alpha'''(s))}{k(s)^2}.$$

注 1.5. 挠率描述曲线在空间中的扭曲程度:

- 平面曲线: 挠率恒为零 (因为 $\alpha', \alpha'', \alpha'''$ 共面);
- 空间曲线: 挠率可能非零, 描述曲线“扭转”的程度。

例 1.10 (圆柱螺旋线的挠率). 圆柱螺旋线 $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$ 的曲率为 $k = \frac{a}{a^2 + b^2}$, 挠率为 $\tau = \frac{b}{a^2 + b^2}$, 两者均为常数。

命题 1.13 (挠率的另一个表达式). 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线, $k(s) > 0$, 则

$$\tau(s) = -\langle \mathbf{b}'(s), \mathbf{n}(s) \rangle,$$

其中 $\mathbf{b}(s) = \mathbf{t}(s) \times \mathbf{n}(s)$ 是副法向量。²

¹推导见附录 section .0。

²推导见附录 section .0。



(a) Figure 1-15. 密切平面与 Frenet 标架

1.5.3 The Frenet-Serret Formulas

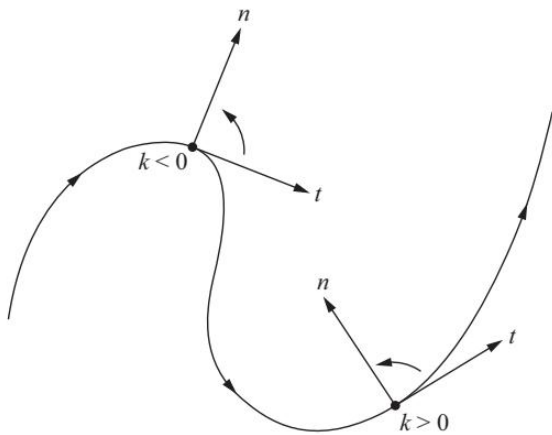
The fundamental theorem. 给定一个点上的曲率和挠率，我们就知道了曲线在该点的所有几何信息。Frenet-Serret 公式揭示了一个更深层的事实：曲率和挠率不仅决定了曲线的基本性质，而且给定作为弧长函数的光滑曲率 $k(s) > 0$ 和挠率 $\tau(s)$ ，存在一条（局部意义下的）唯一曲线以之为曲率和挠率。这就是曲线论的基本定理。

这个定理的核心工具是 Frenet 标架——一个随曲线移动的正交标架。

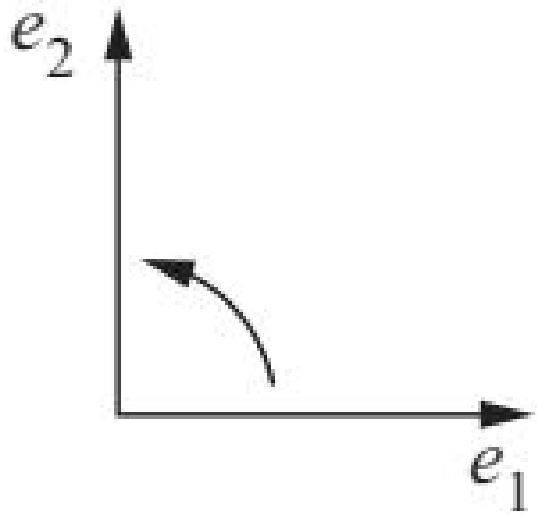
定义 1.14 (Frenet 标架). 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线， $k(s) > 0$ 。定义：

1. 切向量 (*tangent vector*): $\mathbf{t}(s) = \alpha'(s)$;
2. 主法向量 (*principal normal*): $\mathbf{n}(s) = \frac{\alpha''(s)}{k(s)}$;
3. 副法向量 (*binormal*): $\mathbf{b}(s) = \mathbf{t}(s) \times \mathbf{n}(s)$ 。

$\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$ 称为 **Frenet 标架** (*Frenet frame*)。它们构成 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基 (右手系)。



(a) Figure 1-16 (a). 有向曲率 - 正向



(b) Figure 1-16 (b). 有向曲率 - 负向

定义 1.15 (密切平面、法平面、化直平面). • **密切平面** (*osculating plane*): 由 $\mathbf{t}(s)$ 和 $\mathbf{n}(s)$ 张成的平面;

• **法平面** (*normal plane*): 由 $\mathbf{n}(s)$ 和 $\mathbf{b}(s)$ 张成的平面;

• **化直平面** (*rectifying plane*): 由 $\mathbf{t}(s)$ 和 $\mathbf{b}(s)$ 张成的平面。

定理 1.16 (Frenet-Serret 公式). 设 $\alpha(s)$ 是单位速度曲线, $k(s) > 0$, 挠率为 $\tau(s)$. 则

$$\begin{cases} \mathbf{t}' = k\mathbf{n}, \\ \mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}, \\ \mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}. \end{cases}$$

3

推论 1.17 (曲率和挠率的计算). 曲率和挠率可以通过以下公式计算:

$$k = \|\mathbf{t}'\|, \quad \tau = -\langle \mathbf{b}', \mathbf{n} \rangle.$$

注 1.6. *Frenet-Serret* 公式表明, 如果我们知道曲率 $k(s)$ 和挠率 $\tau(s)$, 以及初始的 *Frenet* 标架, 就可以唯一确定曲线的形状。这两个函数完全决定了曲线 (在局部意义上)。这类似于刚体运动学: 给定线速度和角速度, 就能确定刚体的运动。

定理 1.18 (曲线存在唯一性定理). 给定两个连续函数 $k(s) > 0$ 和 $\tau(s)$, 以及 $\mathbb{R}^3$ 中一组正交标架, 存在唯一一条单位速度曲线 $\alpha(s)$, 使得其曲率为 $k(s)$ 、挠率为 $\tau(s)$, 且 *Frenet* 标架为给定的标架。

注 1.7. 这是微分几何中的一个基本存在唯一性定理。它告诉我们: 曲率和挠率完全决定了曲线的形状。

³直观解释与推导思路见附录 section .0。



(a) Figure 1-17. 渐伸线 (evolute)

1-5 节练习

除非特别说明, $\alpha: \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{R}^3$ 是单位速度曲线, 曲率 $k(s) \neq 0$ 。

练习 1-5, 1 —do Carmo, Exercise 1-5, 1 Given the parametrized curve (helix)

$$\alpha(s) = \left(a \cos \frac{s}{c}, a \sin \frac{s}{c}, b \frac{s}{c} \right), \quad s \in \mathbb{R},$$

where $c^2 = a^2 + b^2$,

- Show that the parameter s is the arc length.
- Determine the curvature and the torsion of α .
- Determine the osculating plane of α .
- Show that the lines containing $n(s)$ and passing through $\alpha(s)$ meet the z axis under a constant angle equal to $\pi/2$.
- Show that the tangent lines to α make a constant angle with the z axis.

解答 直观理解: 螺旋线 $\alpha(s) = (a \cos \frac{s}{c}, a \sin \frac{s}{c}, b \frac{s}{c})$ 的特点是: xy 投影是半径为 a 的圆, z 坐标线性增长。验证它是单位速度曲线, 然后计算曲率和挠率。

解答:

(a): 计算速度向量

$$\alpha'(s) = \left(-\frac{a}{c} \sin \frac{s}{c}, \frac{a}{c} \cos \frac{s}{c}, \frac{b}{c} \right), \quad |\alpha'(s)| = \frac{1}{c} \sqrt{a^2 \sin^2 \frac{s}{c} + a^2 \cos^2 \frac{s}{c} + b^2} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{c} = 1.$$

故 s 是弧长参数。

(b): 由 $|\alpha''(s)| = \frac{a}{c^2}$ 得 $k = \frac{a}{a^2+b^2}$, 挠率 $\tau = \frac{b}{a^2+b^2}$, 均为常数。

(c): 密切平面由 $\mathbf{t}$ 和 $\mathbf{n}$ 张成。对于螺旋线, $\mathbf{t}$ 与 $\mathbf{n}$ 张成的平面包含 z 轴。

(d) (e): 可由 Frenet-Serret 公式验证。□

练习 1-5, 2* —do Carmo, Exercise 1-5, 2 Show that the torsion τ of α is given by

$$\tau(s) = -\frac{\alpha'(s) \wedge \alpha''(s) \cdot \alpha'''(s)}{|k(s)|^2}.$$

练习 1-5, 3 —do Carmo, Exercise 1-5, 3 Assume that $\alpha(I) \subset \mathbb{R}^2$ (i.e., α is a plane curve) and give k a sign. Transport the vectors $t(s)$ parallel to themselves so that the origins of $t(s)$ agree with the origin of $\mathbb{R}^2$; the end points of $t(s)$ then describe a parametrized curve $s \rightarrow t(s)$ called the indicatrix of tangents of α . Let $\theta(s)$ be the angle from e_1 to $t(s)$ in the orientation of $\mathbb{R}^2$. Prove:

a. The indicatrix of tangents is a regular parametrized curve.

b. $dt/ds = (d\theta/ds)n$, that is, $k = d\theta/ds$.

解答 直观理解: 由挠率的定义 $\tau = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{k^2}$, 可推出 $\tau = -\frac{(\alpha' \times \alpha'') \cdot \alpha'''}{|k|^2}$ 。

证明: 由叉积的混合积性质, $\det(\alpha', \alpha'', \alpha''') = (\alpha' \times \alpha'') \cdot \alpha'''$ 。结合曲率表达式 $k^2 = \frac{|\alpha' \times \alpha''|^2}{|\alpha'|^4}$ (由 Proposition 1-5, 2), 整理即得所需公式。□

练习 1-5, 3 —do Carmo, Exercise 1-5, 3 Assume that $\alpha(I) \subset \mathbb{R}^2$ (i.e., α is a plane curve) and give k a sign. Transport the vectors $t(s)$ parallel to themselves so that the origins of $t(s)$ agree with the origin of $\mathbb{R}^2$; the end points of $t(s)$ then describe a parametrized curve $s \rightarrow t(s)$ called the indicatrix of tangents of α . Let $\theta(s)$ be the angle from e_1 to $t(s)$ in the orientation of $\mathbb{R}^2$. Prove:

a. The indicatrix of tangents is a regular parametrized curve.

b. $dt/ds = (d\theta/ds)n$, that is, $k = d\theta/ds$.

解答 直观理解: 切线指标线将切向量 $t(s)$ 的端点作为曲线上的点。由于 $|t(s)| = 1$, 指标线在单位圆上。曲率 k 即为单位圆上切向量转动的角速度。

解答:

(a): 由于 $|t(s)| = 1$, 且 $t'(s) = k(s)n(s) \neq 0$ (因为 $k(s) \neq 0$), 故切线指标线是正则曲线。

(b): 设 $t(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s))$, 则 $t'(s) = (-\sin \theta, \cos \theta)\theta' = \theta'n$ 。但 $t'(s) = kn$, 故 $k = d\theta/ds$ 。□

练习 1-5, 4* —do Carmo, Exercise 1-5, 4 Assume that all normals of a parametrized curve pass through a fixed point. Prove that the trace of the curve is contained in a circle.

解答 直观理解：若曲线上每一点的法线都经过固定点 O ，则曲线上任一点 P 到 O 的距离恒等于某常数 R （因为 OP 在法线方向上），故曲线在以 O 为圆心、半径为 R 的球面上。对于平面曲线，这退化为圆。

证明：设固定点为 p_0 。由法向量定义， $\alpha(s) + \lambda(s)n(s) = p_0$ 。对 s 求导并利用 Frenet-Serret 公式得

$$\alpha'(s) + \lambda'(s)n(s) + \lambda(s)n'(s) = t(s) + \lambda'(s)n(s) + \lambda(s)(-k(s)t(s) + \tau(s)b(s)) = 0.$$

由正交性， $1 + \lambda'(s) = 0$ 和 $\lambda(s)\tau(s) = 0$ 。若 $\tau \neq 0$ ，则 $\lambda = 0$ ，这与 p_0 在法线上矛盾。故 $\tau = 0$ ，曲线为平面曲线，且 $|\alpha(s) - p_0| = |\lambda| = \text{const}$ ，即曲线在圆上。□

练习 1-5, 5 —do Carmo, Exercise 1-5, 5 A regular parametrized curve α has the property that all its tangent lines pass through a fixed point.

- Prove that the trace of α is a (segment of a) straight line.
- Does the conclusion in part a still hold if α is not regular?

解答 直观理解：若所有切线都经过固定点 p_0 ，则 p_0 在每条切线上。设 $p(s)$ 是曲线上一点，则 $p_0 = p(s) + \lambda(s)t(s)$ 。由于 $t(s)$ 是切向量，对 s 求导后整理可得 $\lambda'(s) = 1$ ，即 $\lambda(s) = s + C$ 。代入得 $p(s) = p_0 - (s + C)t(s)$ ，这表明 α 是直线。

解答：

(a)：设切线族为 $\alpha(t) + \lambda(t)\alpha'(t) = p_0$ 。对 t 求导得 $\alpha'(t) + \lambda'(t)\alpha'(t) + \lambda(t)\alpha''(t) = 0$ 。由正则性 $\alpha'(t) \neq 0$ ，可推得 $\lambda'(t) = -1$ ，故 $\lambda(t) = -t + C$ 。代入得 $\alpha(t) = p_0 - (-t + C)\alpha'(t)$ 。这表明 α 的轨迹在一条直线上。

(b)：若 α 不是正则的（例如有奇异点），则结论不成立。例如 $\alpha(t) = (t^3, t^2)$ 的切线也经过原点，但轨迹不是直线。□

练习 1-5, 6 —do Carmo, Exercise 1-5, 6 A translation by a vector v in $\mathbb{R}^3$ is the map $A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ that is given by $A(p) = p + v$, $p \in \mathbb{R}^3$. A linear map $\rho : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ is an orthogonal transformation when $\rho u \cdot \rho v = u \cdot v$ for all vectors $u, v \in \mathbb{R}^3$. A rigid motion in $\mathbb{R}^3$ is the result of composing a translation with an orthogonal transformation with positive determinant.

- Demonstrate that the norm of a vector and the angle θ between two vectors, $0 \leq \theta \leq \pi$, are invariant under orthogonal transformations with positive determinant.
- Show that the vector product of two vectors is invariant under orthogonal transformations with positive determinant. Is the assertion still true if we drop the condition on the determinant?
- Show that the arc length, the curvature, and the torsion of a parametrized curve are (whenever defined) invariant under rigid motions.

解答 直观理解：刚体运动保持欧氏空间的所有几何性质——距离、角度、曲线的弧长、曲率、挠率等都是几何不变量。

解答：

(a): 正交变换 ρ 保持内积: $\rho u \cdot \rho v = u \cdot v$ 。故 $|u|^2 = u \cdot u = \rho u \cdot \rho u = |\rho u|^2$, 即范数不变。两向量夹角由内积定义, 故角度也不变。

(b): 对正交变换 ρ ($\det \rho > 0$), 有 $\rho(u \times v) = \rho u \times \rho v$ 。若 $\det \rho < 0$, 则 $\rho(u \times v) = -\rho u \times \rho v$ 。因此若去掉正行列式条件, 叉积仅差一个符号。

(c): 刚体运动可分解为平移和正交变换。弧长 $s = \int |\alpha'(t)| dt$ 在平移下不变 ($|\alpha' + v| = |\alpha'|$), 在正交变换下也不变 (见 (a))。曲率和挠率分别由 $|\alpha''|$ 和 $\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')$ 定义, 这些量在正交变换下均保持不变。□

练习 1-5, 7* —do Carmo, Exercise 1-5, 7 Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ be a regular parametrized plane curve (arbitrary parameter), and define $n = n(t)$ and $k = k(t)$. Assume that $k(t) \neq 0$, $t \in I$. In this situation, the curve

$$\beta(t) = \alpha(t) + \frac{1}{k(t)}n(t), \quad t \in I,$$

is called the **evolute** of α (渐伸线, 教材 Figure 1-17 (见 fig. 1.15a)).

- Show that the tangent at t of the evolute of α is the normal to α at t .
- Consider the normal lines of α at two neighboring points t_1, t_2 , $t_1 \neq t_2$. Let t_1 approach t_2 and show that the intersection points of the normals converge to a point on the trace of the evolute of α .

练习 1-5, 8 —do Carmo, Exercise 1-5, 8 The trace of the parametrized curve (arbitrary parameter)

$$\alpha(t) = (t, \cosh t), \quad t \in \mathbb{R},$$

is called the **catenary** (悬链线).

- Show that the signed curvature of the catenary is

$$k(t) = \frac{1}{\cosh^2 t}.$$

- Show that the evolute of the catenary is

$$\beta(t) = (t - \sinh t \cosh t, 2 \cosh t).$$

练习 1-5, 9 —do Carmo, Exercise 1-5, 9 Given a differentiable function $k(s)$, $s \in I$, show that the parametrized plane curve having $k(s) = k$ as curvature is given by

$$\alpha(s) = \left(\int \cos \theta(s) ds + a, \int \sin \theta(s) ds + b \right),$$

where

$$\theta(s) = \int k(s) ds + \varphi,$$

and that the curve is determined up to a translation of the vector (a, b) and a rotation of the angle φ .

练习 1-5, 10 —do Carmo, Exercise 1-5, 10 Consider the map

$$\alpha(t) = \begin{cases} (t, 0, e^{-1/t^2}), & t > 0, \\ (t, e^{-1/t^2}, 0), & t < 0, \\ (0, 0, 0), & t = 0. \end{cases}$$

- Prove that α is a differentiable curve.
- Prove that α is regular for all t and that the curvature $k(t) \neq 0$, for $t \neq 0, t \neq \pm\sqrt{2/3}$, and $k(0) = 0$.
- Show that the limit of the osculating planes as $t \rightarrow 0, t > 0$, is the plane $y = 0$ but that the limit of the osculating planes as $t \rightarrow 0, t < 0$, is the plane $z = 0$ (this implies that the normal vector is discontinuous at $t = 0$ and shows why we excluded points where $k = 0$).
- Show that τ can be defined so that $\tau \equiv 0$, even though α is not a plane curve.

练习 1-5, 11 —do Carmo, Exercise 1-5, 11 One often gives a plane curve in polar coordinates by $\rho = \rho(\theta)$, $a \leq \theta \leq b$.

- Show that the arc length is

$$\int_a^b \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\theta,$$

where the prime denotes the derivative relative to θ .

- Show that the curvature is

$$k(\theta) = \frac{2(\rho')^2 - \rho\rho'' + \rho^2}{\{(\rho')^2 + \rho^2\}^{3/2}}.$$

练习 1-5, 12* —do Carmo, Exercise 1-5, 12 Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a regular parametrized curve (not necessarily by arc length) and let $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a reparametrization of $\alpha(I)$ by the arc length $s = s(t)$, measured from $t_0 \in I$. Let $t = t(s)$ be the inverse function of s and set $d\alpha/dt = \alpha'$, $d^2\alpha/dt^2 = \alpha''$, etc. Prove:

$$\text{a. } dt/ds = 1/|\alpha'|, \quad d^2t/ds^2 = -(\alpha' \cdot \alpha'')/|\alpha'|^4.$$

- The curvature of α at $t \in I$ is

$$k(t) = \frac{|\alpha' \wedge \alpha''|}{|\alpha'|^3}.$$

- The torsion of α at $t \in I$ is

$$\tau(t) = -\frac{(\alpha' \wedge \alpha'') \cdot \alpha'''}{|\alpha' \wedge \alpha''|^2}.$$

d. If $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ is a plane curve $\alpha(t) = (x(t), y(t))$, the signed curvature of α at t is

$$k(t) = \frac{x'y'' - x''y'}{((x')^2 + (y')^2)^{3/2}}.$$

练习 1-5, 13* —do Carmo, Exercise 1-5, 13 Assume that $\tau(s) \neq 0$ and $k'(s) \neq 0$ for all $s \in I$. Show that a necessary and sufficient condition for $\alpha(I)$ to lie on a sphere is that

$$R^2 + (R')^2 T^2 = \text{const.},$$

where $R = 1/k$, $T = 1/\tau$, and R' is the derivative of R relative to s .

练习 1-5, 14 —do Carmo, Exercise 1-5, 14 Let $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$ be a regular parametrized plane curve. Assume that there exists t_0 , $a < t_0 < b$, such that the distance $|\alpha(t)|$ from the origin to the trace of α will be a maximum at t_0 . Prove that the curvature k of α at t_0 satisfies $|k(t_0)| \geq 1/|\alpha(t_0)|$.

练习 1-5, 15* —do Carmo, Exercise 1-5, 15 Show that the knowledge of the vector function $b = b(s)$ (binormal vector) of a curve α , with nonzero torsion everywhere, determines the curvature $k(s)$ and the absolute value of the torsion $\tau(s)$ of α .

练习 1-5, 16* —do Carmo, Exercise 1-5, 16 Show that the knowledge of the vector function $n = n(s)$ (normal vector) of a curve α , with nonzero torsion everywhere, determines the curvature $k(s)$ and the torsion $\tau(s)$ of α .

练习 1-5, 17 —do Carmo, Exercise 1-5, 17 In general, a curve α is called a **helix** if the tangent lines of α make a constant angle with a fixed direction. Assume that $\tau(s) \neq 0$, $s \in I$, and prove that:

- a. α is a helix if and only if $k/\tau = \text{const.}$
- b. α is a helix if and only if the lines containing $n(s)$ and passing through $\alpha(s)$ are parallel to a fixed plane.
- c.* α is a helix if and only if the lines containing $b(s)$ and passing through $\alpha(s)$ make a constant angle with a fixed direction.
- d. The curve

$$\alpha(s) = \left(\frac{a}{c} \int \sin \theta(s) ds, \frac{a}{c} \int \cos \theta(s) ds, \frac{b}{c} s \right),$$

where $c^2 = a^2 + b^2$, is a helix, and that $k/\tau = a/b$.

练习 1-5, 18* —do Carmo, Exercise 1-5, 18 Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a parametrized regular curve (not necessarily by arc length) with $k(t) \neq 0$, $\tau(t) \neq 0$, $t \in I$. The curve α is called a **Bertrand curve** if there exists a curve $\bar{\alpha} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ such that the normal lines of α and $\bar{\alpha}$ at $t \in I$ are equal. In this case, $\bar{\alpha}$ is called a **Bertrand mate** of α , and we can write

$$\bar{\alpha}(t) = \alpha(t) + rn(t).$$

Prove that:

- a. r is constant.
- b. α is a Bertrand curve if and only if there exists a linear relation

$$Ak(t) + B\tau(t) = 1, \quad t \in I,$$

where A, B are nonzero constants and k and τ are the curvature and torsion of α , respectively.

- c. If α has more than one Bertrand mate, it has infinitely many Bertrand mates. This case occurs if and only if α is a circular helix.

1.6 The Local Canonical Form

本节研究曲线在一点附近的局部形状。

定理 1.19 (曲线在一点的局部标准形式). 设 $\alpha(s)$ 是以弧长 s 为参数的可微曲线, 在 $s = s_0$ 处 $k(s_0) > 0$ 。则

$$\alpha(s) = \alpha(s_0) + (s - s_0)\mathbf{t}_0 + \frac{(s - s_0)^2}{2}k_0\mathbf{n}_0 + \frac{(s - s_0)^3}{6}k_0\tau_0\mathbf{b}_0 + o((s - s_0)^3),$$

其中 $\mathbf{t}_0 = \mathbf{t}(s_0)$, $k_0 = k(s_0)$, $\tau_0 = \tau(s_0)$ 。

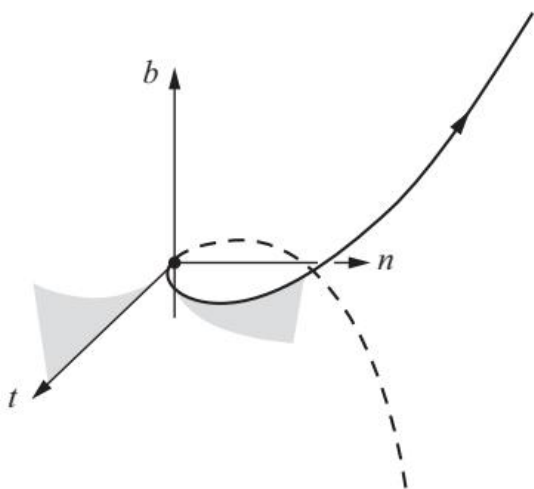
注 1.8. 这个展开式揭示了曲线的几何意义:

- 线性项 $(s - s_0)\mathbf{t}_0$: 沿切方向 $\mathbf{t}$ 的运动;
- 二次项 $\frac{(s - s_0)^2}{2}k_0\mathbf{n}_0$: 沿法方向 $\mathbf{n}$ 的弯曲 (由曲率 k 控制);
- 三次项 $\frac{(s - s_0)^3}{6}k_0\tau_0\mathbf{b}_0$: 沿副法方向 $\mathbf{b}$ 的扭曲 (由挠率 τ 控制)。

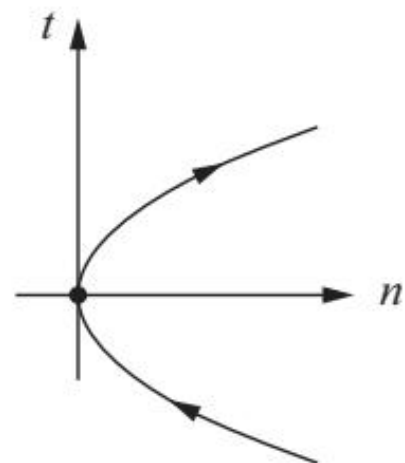
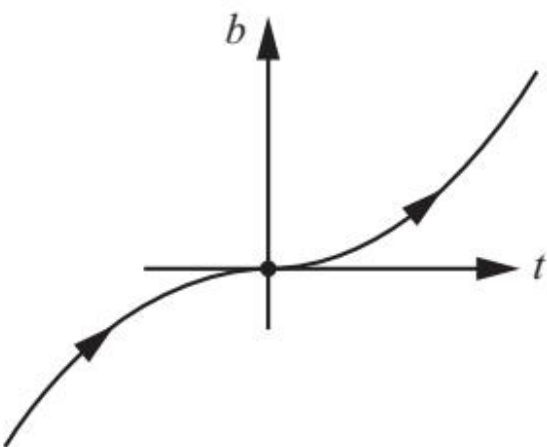
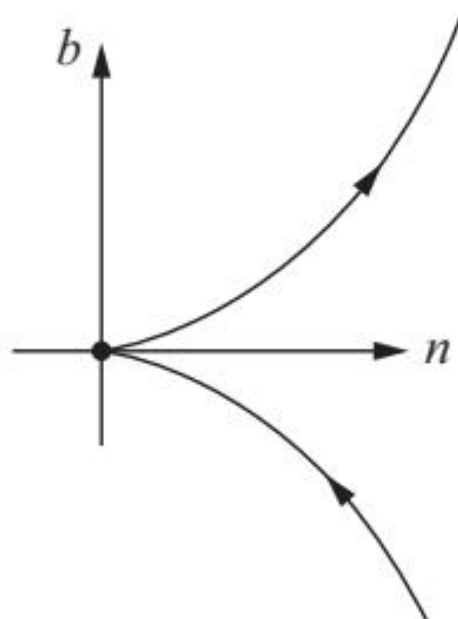
注 1.9. 当 $\tau(s_0) = 0$ 但 $k(s_0) \neq 0$ 时, 曲线在 s_0 附近是平面曲线 (因为三次项为零)。

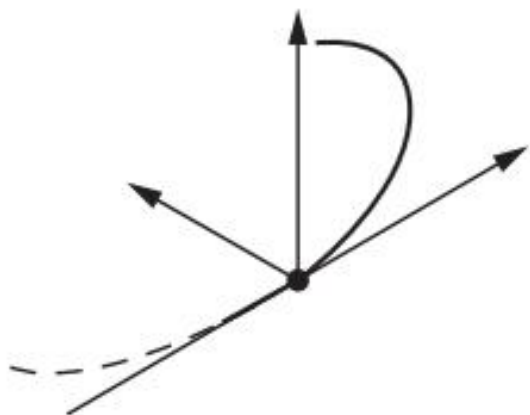
定义 1.20 (密切圆). 曲线在 s_0 处的**密切圆** (*osculating circle*) 是半径为 $1/k(s_0)$ 、圆心在 $\alpha(s_0) + \frac{1}{k(s_0)}\mathbf{n}(s_0)$ 的圆。

注 1.10. 密切圆与曲线在切点有相同的切方向和曲率。它是曲线在该点附近最好的圆近似。

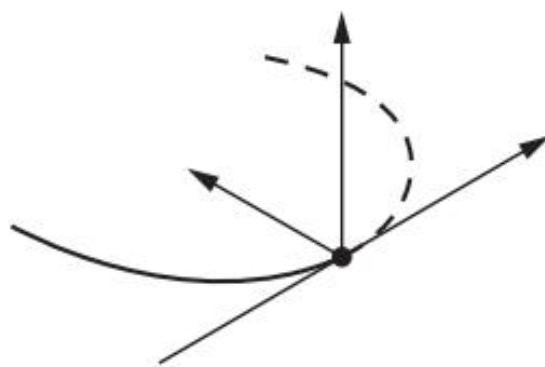


(a) Figure 1-18. 局部标准形式的投影

Projection over the plane tn (b) 投影到 tn 平面(a) 投影到 nb 平面(b) 投影到 tn 平面



Negative torsion

(a) Figure 1-19 (a). $\tau < 0$ 的情形

Positive torsion

(b) Figure 1-19 (b). $\tau > 0$ 的情形

1-6 节练习

练习 1-6, 1 —do Carmo, Exercise 1-6, 1 Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a curve parametrized by arc length with curvature $k(s) \neq 0$, $s \in I$. Let P be a plane satisfying both of the following conditions:

1. P contains the tangent line at s .
2. Given any neighborhood $J \subset I$ of s , there exist points of $\alpha(J)$ in both sides of P .

Prove that P is the osculating plane of α at s .

练习 1-6, 2 —do Carmo, Exercise 1-6, 2 Let $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a curve parametrized by arc length, with curvature $k(s) \neq 0$, $s \in I$. Show that:

- a. The osculating plane at s is the limit position of the plane passing through $\alpha(s)$, $\alpha(s+h_1)$, $\alpha(s+h_2)$ when $h_1, h_2 \rightarrow 0$.
- b. The limit position of the circle passing through $\alpha(s)$, $\alpha(s+h_1)$, $\alpha(s+h_2)$ when $h_1, h_2 \rightarrow 0$ is a circle in the osculating plane at s , the center of which is on the line that contains $n(s)$ and the radius of which is the radius of curvature $1/k(s)$; this circle is called the osculating circle at s .

练习 1-6, 3 —do Carmo, Exercise 1-6, 3 Show that the curvature $k(t) \neq 0$ of a regular parametrized curve $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ is the curvature at t of the plane curve $\pi \circ \alpha$, where π is the normal projection of α over the osculating plane at t .

1.7 Global Properties of Plane Curves

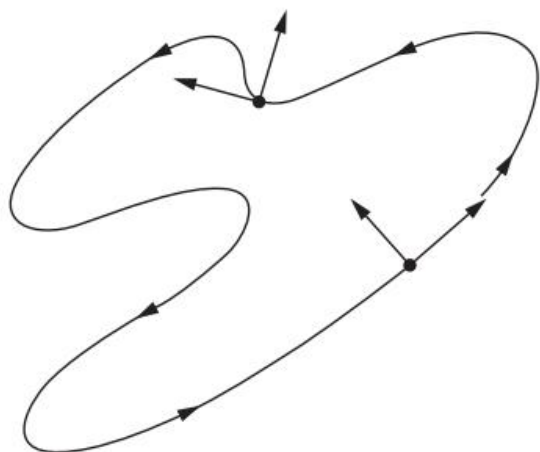
From local to global. 到目前为止，我们研究的是曲线的局部性质——那些仅依赖于曲线在一点附近行为的几何量。曲率和挠率正是这样的局部不变量。

然而，局部几何并不能告诉我们曲线的全部故事。一条简单闭曲线（如椭圆）与一条自交曲线（如打结的曲线）在每一点都有良好的曲率，但它们的整体形状截然不同。本节中，我们将看到曲线的全局拓扑如何影响其几何性质。

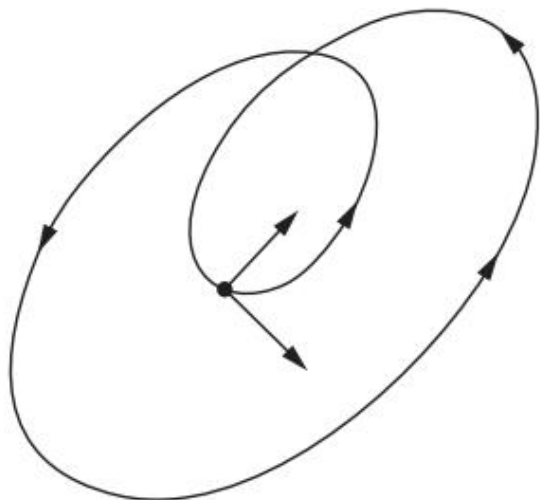
这一主题体现了微分几何的一个核心思想：**局部性质与整体性质之间的深刻联系**。

定义 1.21 (简单闭曲线). 一条平面曲线 $\alpha : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 称为**简单闭曲线** (*simple closed curve*)，如果 $\alpha(0) = \alpha(L)$ ，且 α 在 $(0, L)$ 上是单射。

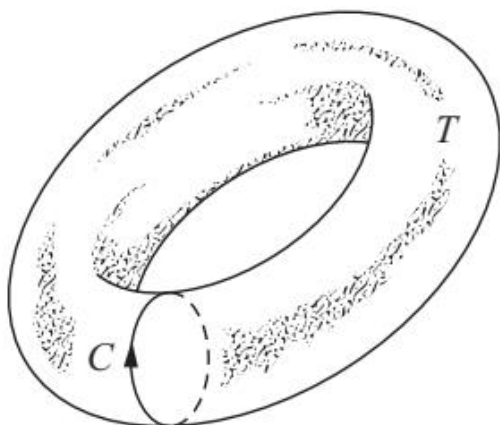
简单闭曲线是平面曲线中最自然的闭合曲线——它不自交，像一条橡皮筋首尾相接。



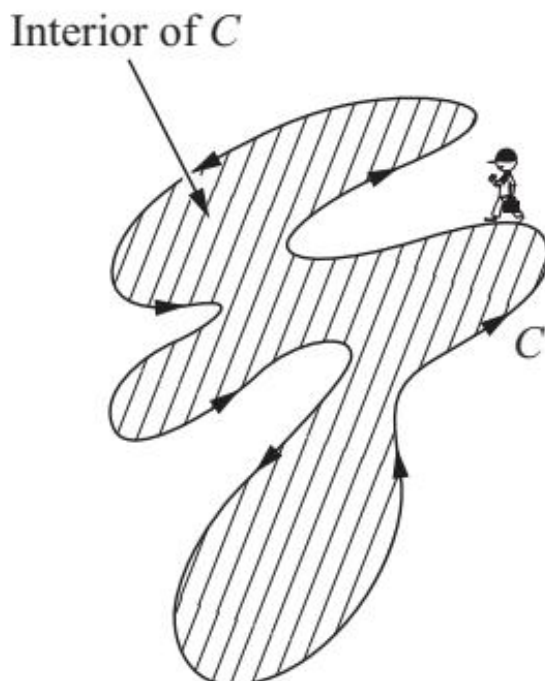
(a) Figure 1-20 (a). 简单闭曲线



(b) Figure 1-20 (b). 非简单闭曲线



(a) Figure 1-21 (a). 环面上的简单闭曲线



(b) Figure 1-21 (b). 正向定向

定义 1.22 (旋转指数). 设 $\alpha: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是一条简单闭平面曲线, 参数化为单位速度。定义 **旋转指数** (turning number) 为

$$n = \frac{1}{2\pi} \int_0^L k(s) ds.$$

旋转指数表示切向量沿曲线完整一圈转过的圈数。

旋转指数是一个优雅的概念：它将曲率（局部几何量）沿曲线积分，得到一个与全局拓扑相关的整数。

定理 1.23 (旋转指数定理). 简单闭平面曲线的旋转指数必为整数，且绝对值至少为 1。

这个定理揭示了一个惊人事实：无论曲线的形状多么复杂，其切向量旋转的“总圈数”必然是整数。这类似于经典力学中转动一周角度必为 2π 的整数倍。

定理 1.24 (四顶点定理). 设 C 是平面上一条简单闭曲线，曲率恒为正。则 C 上至少有四个曲率极值点（顶点）。

“顶点” (vertex) 是指曲率取得局部极值的点。四顶点定理是平面曲线理论中最著名的整体定理之一——它告诉我们，任意一条简单闭曲线的曲率不能只有一个峰值，必须“起伏”至少四次。椭圆恰好有四个顶点（长轴和短轴的端点）。

定理 1.25 (Fenchel 定理). 设 $\alpha: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条简单闭曲线。则其全曲率

$$\int_0^L k(s) ds \geq 2\pi,$$

等号成立当且仅当曲线是平面上的凸曲线。

Why does this matter? Fenchel 定理告诉我们一个令人惊讶的事实：无论一条闭曲线如何在空间中扭曲、打结，它沿自身的“总弯曲量”至少是 2π 。这就像是说，无论你怎么弯曲一根绳子再将其首尾相连，这根绳子弯曲的总量必然不少于正好绕一圈所需的弯曲。

定义 1.26 (全曲率). 曲线 α 的**全曲率** (total curvature) 定义为

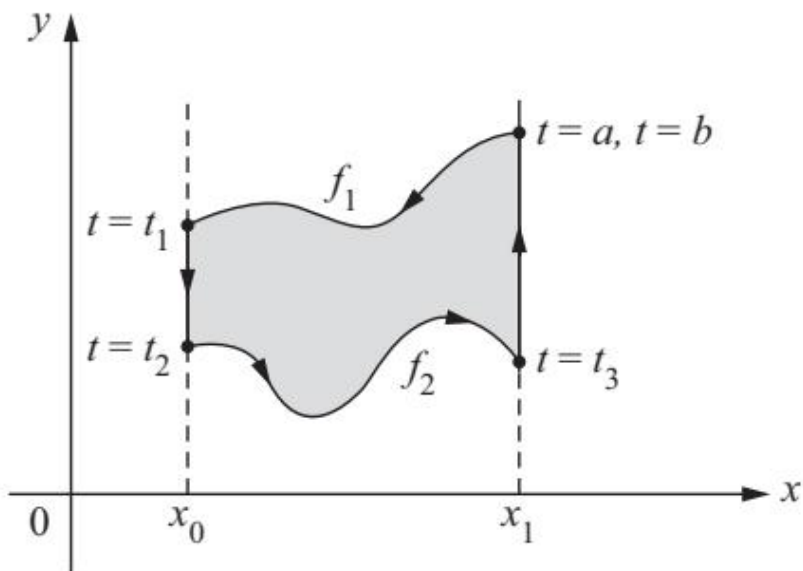
$$\int_0^L k(s) ds,$$

即曲率沿曲线的积分。

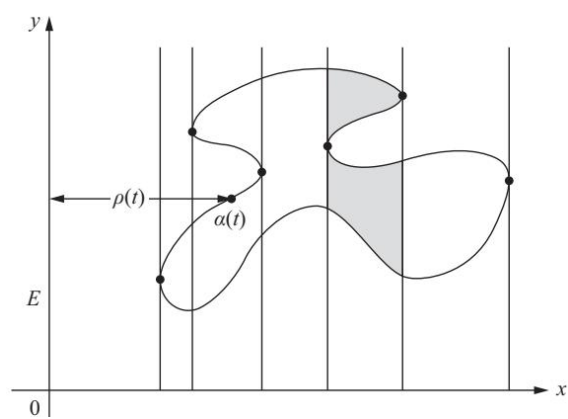
推论 1.27. 任何简单闭曲线的全曲率至少为 2π 。

定理 1.28 (Fary-Milnor 定理). 如果 α 是一条简单闭曲线的全曲率小于 4π ，则该曲线是未打结的 (unknotted)。

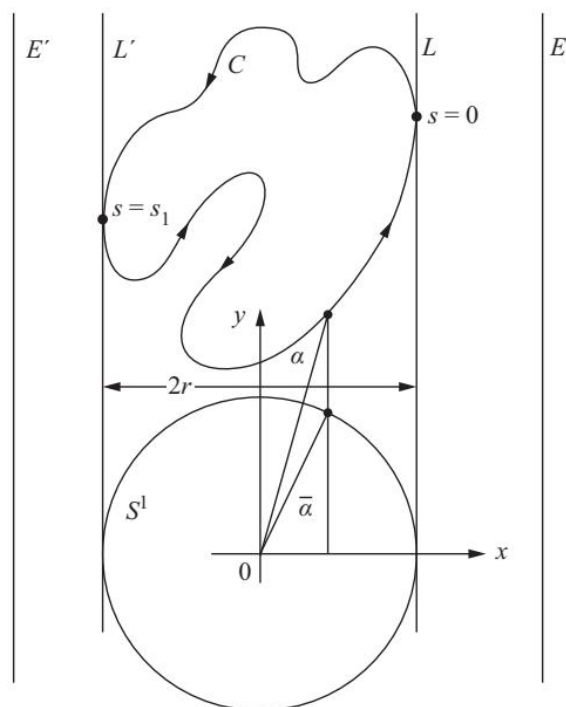
Fary-Milnor 定理更进了一步：如果总弯曲量小于 4π ，这根“绳子”就打不成结。这建立了曲线的整体拓扑（能否打结）与局部几何量（曲率积分）之间的深刻联系。



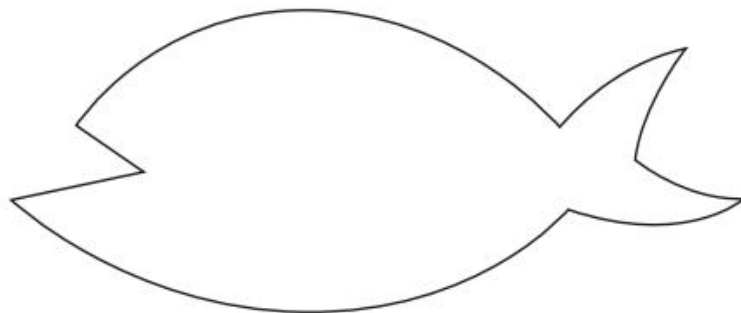
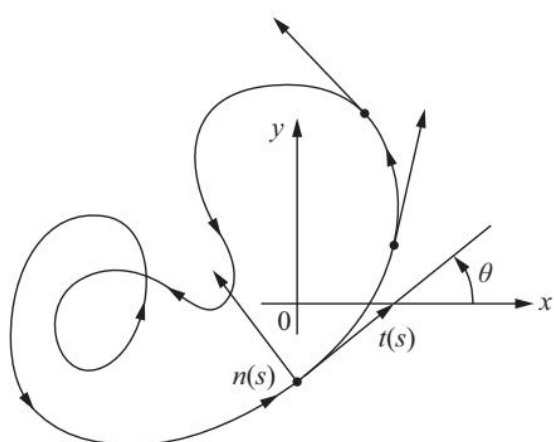
(a) Figure 1-22. 等周公式证明图示



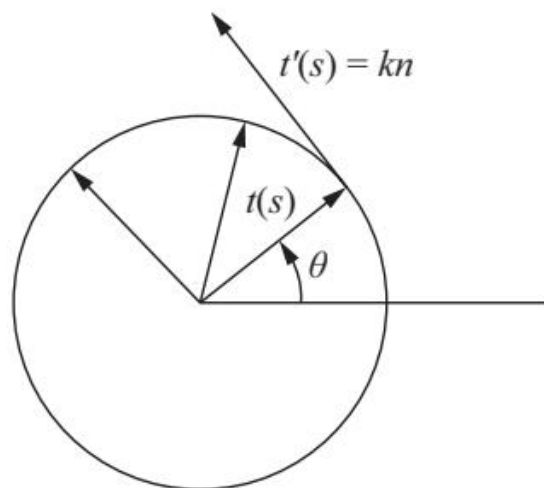
(a) Figure 1-23. 等周问题的几何构型



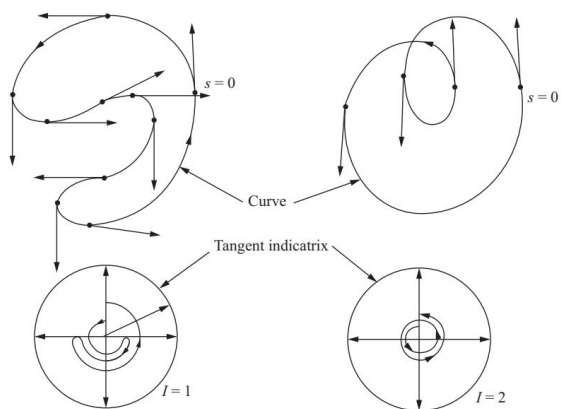
(b) Figure 1-24. 等周不等式证明图示

(a) Figure 1-25. 分段 C^1 曲线

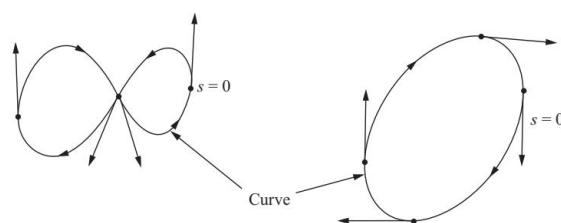
(a) Figure 1-26 (a). 切线指标线



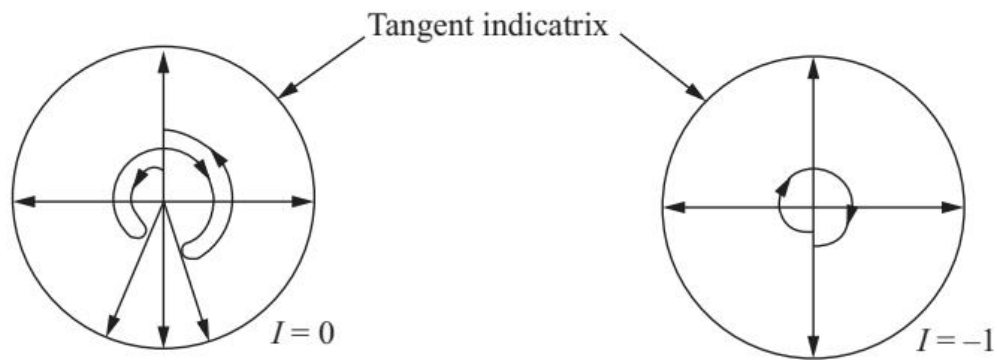
(b) Figure 1-26 (b). 切线指标线详图



(a) Figure 1-27 (a). 旋转指数为 1



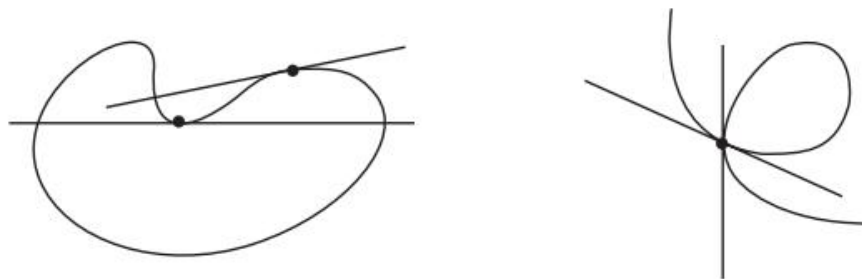
(b) Figure 1-27 (b). 旋转指数为 2



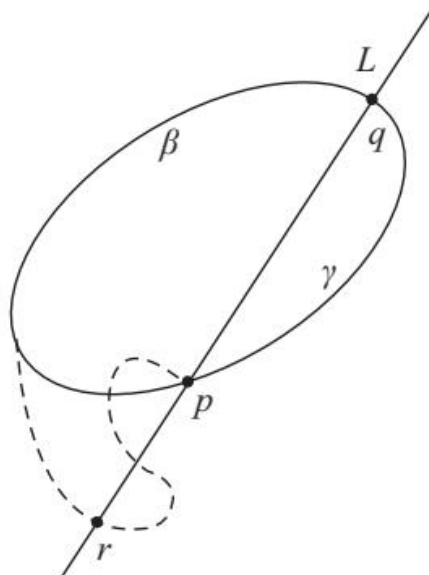
(a) Figure 1-27 (c). 旋转指数为 -1



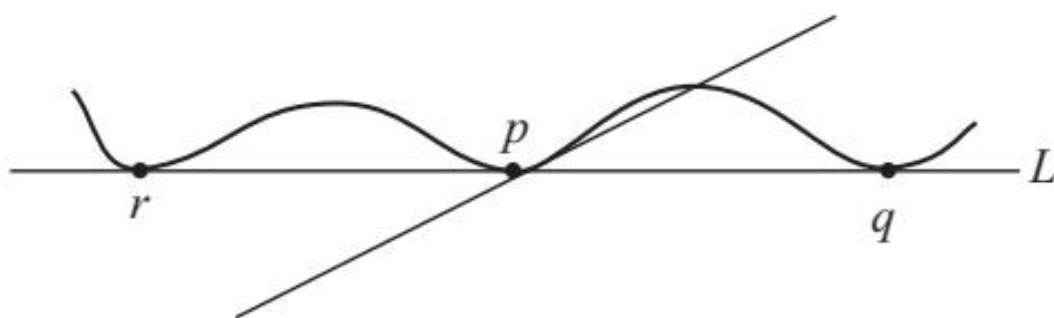
(a) Figure 1-28 (a). 凸曲线



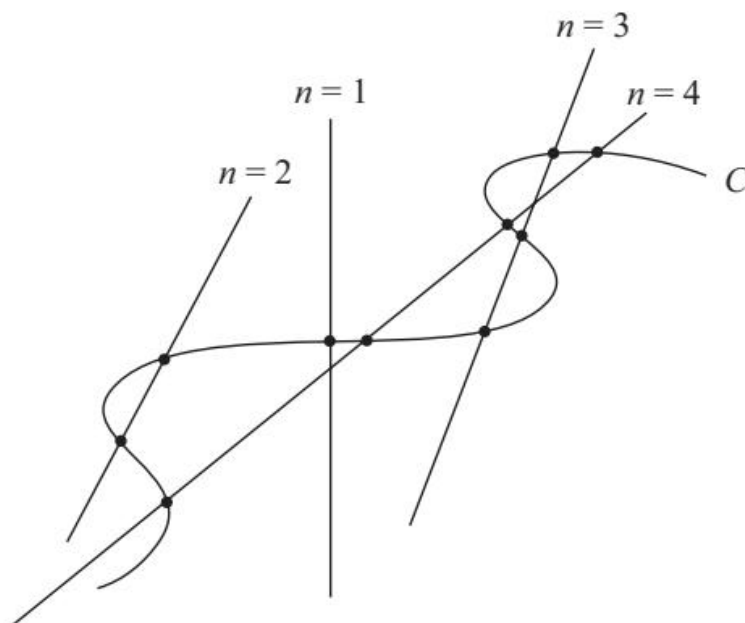
(a) Figure 1-28 (b). 非凸曲线



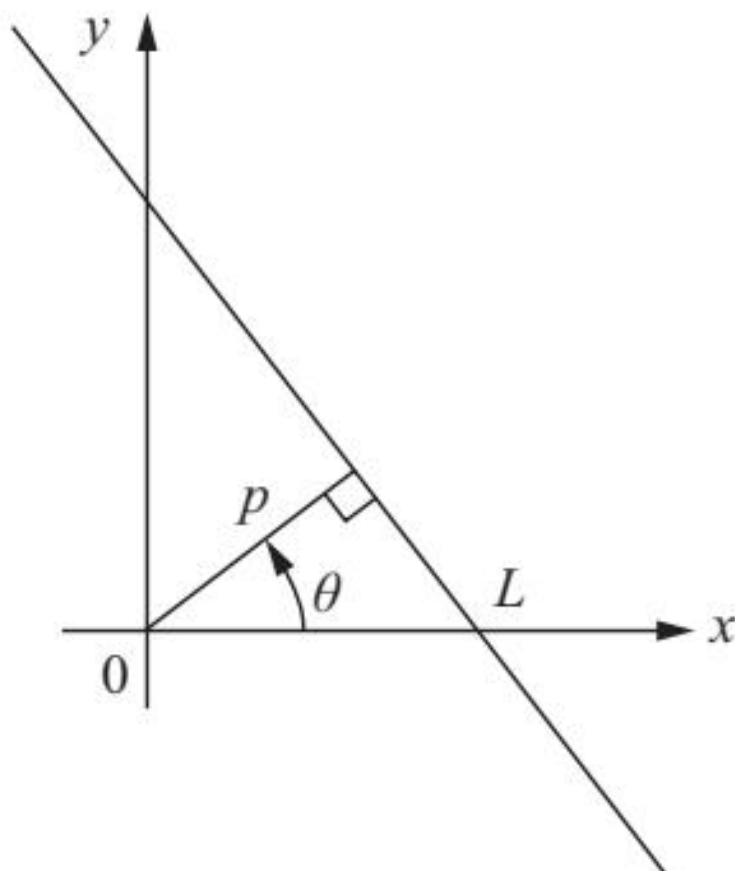
(a) Figure 1-29 (a). 三个不同顶点情况



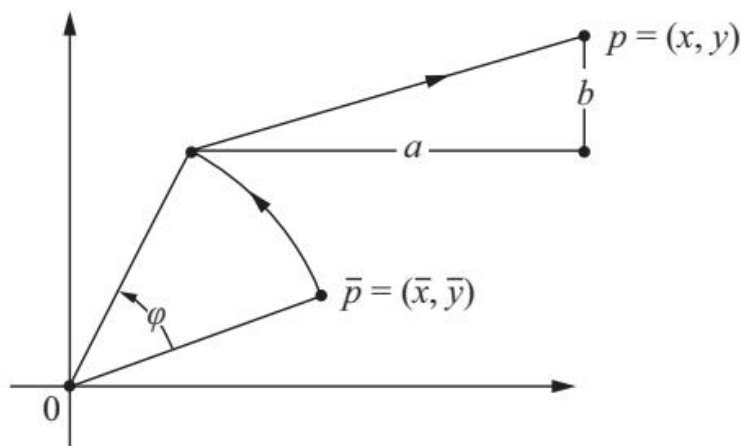
(a) Figure 1-29 (b). 直线段情况



(a) Figure 1-30. 直线族的重数



(a) Figure 1-31. 直线的参数化



(a) Figure 1-32. 刚体运动

1-7 节练习

练习 1-7, 1* —do Carmo, Exercise 1-7, 1 Is there a simple closed curve in the plane with length equal to 6 feet and bounding an area of 3 square feet?

练习 1-7, 2* —do Carmo, Exercise 1-7, 2 Let $\overline{AB}$ be a segment of straight line and let $l > \text{length of } \overline{AB}$. Show that the curve C joining A and B , with length l , and such that together with $\overline{AB}$ bounds the largest possible area is an arc of a circle passing through A and B (教材 Figure 1-23 (见 fig. 1.22a)、Figure 1-24 (见 fig. 1.22b))。

练习 1-7, 3 —do Carmo, Exercise 1-7, 3 Compute the curvature of the ellipse $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$, $a \neq b$, and show that it has exactly four vertices, namely, $(a, 0)$, $(-a, 0)$, $(0, b)$, $(0, -b)$.

练习 1-7, 4* —do Carmo, Exercise 1-7, 4 Let C be a plane curve and let T be the tangent line at a point $p \in C$. Draw a line L parallel to the normal line at p and at a distance d of p . Let h be the length of the segment determined on L by C and T . Prove that $|k(p)| = \lim_{d \rightarrow 0} \frac{2h}{d^2}$.

练习 1-7, 5* —do Carmo, Exercise 1-7, 5 If a closed plane curve C is contained inside a disk of radius r , prove that there exists a point $p \in C$ such that the curvature k of C at p satisfies $|k| \geq 1/r$.

练习 1-7, 6 —do Carmo, Exercise 1-7, 6 Let $\alpha(s)$, $s \in [0, l]$ be a closed convex plane curve positively oriented. The curve $\beta(s) = \alpha(s) - r\mathbf{n}(s)$, where r is a positive constant and $\mathbf{n}$ is the normal vector, is called a parallel curve to α . Show that:

- Length of $\beta = \text{length of } \alpha + 2\pi r$.
- $A(\beta) = A(\alpha) + rl + \pi r^2$.
- $k_\beta(s) = k_\alpha(s)/(1 + rk_\alpha(s))$.

练习 1-7, 7 —do Carmo, Exercise 1-7, 7 Let $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ be a plane curve defined in the entire real line. Assume that α does not pass through the origin and that both $\lim_{t \rightarrow +\infty} |\alpha(t)| = \infty$ and $\lim_{t \rightarrow -\infty} |\alpha(t)| = \infty$.

- Prove that there exists a point $t_0 \in \mathbb{R}$ such that $|\alpha(t_0)| \leq |\alpha(t)|$ for all $t \in \mathbb{R}$.
- Show, by an example, that the assertion in part a is false if one does not assume both limits are infinite.

练习 1-7, 8* —do Carmo, Exercise 1-7, 8 a. Let $\alpha(s)$, $s \in [0, l]$, be a plane simple closed curve. Assume that the curvature $k(s)$ satisfies $0 < k(s) \leq c$. Prove that length of $\alpha \geq 2\pi/c$.

- In part a replace the assumption of being simple by " α has rotation index N ". Prove that length of $\alpha \geq 2\pi N/c$.

练习 1-7, 9* —do Carmo, Exercise 1-7, 9 A set $K \subset \mathbb{R}^2$ is convex if given any two points $p, q \in K$ the segment of straight line $\overline{pq}$ is contained in K (教材 Figure 1-38 (见 fig. 1.34a)). Prove that a simple closed convex curve bounds a convex set.

练习 1-7, 10 —do Carmo, Exercise 1-7, 10 Let C be a convex plane curve. Prove geometrically that C has no self-intersections.

练习 1-7, 11* —do Carmo, Exercise 1-7, 11 Given a nonconvex simple closed plane curve C , we can consider its convex hull H (教材 Figure 1-39 (见 fig. 1.34b)). Use this to show that, in the isoperimetric problem, we can restrict ourselves to convex curves.

练习 1-7, 12* —do Carmo, Exercise 1-7, 12 Consider a unit circle S^1 in the plane. Show that the ratio $M_1/M_2 = 1/2$, where M_2 is the measure of the set of straight lines in the plane that meet S^1 and M_1 is the measure of all such lines that determine in S^1 a chord of length $> \sqrt{3}$ (教材 Figure 1-40 (见 fig. 1.34c)).

练习 1-7, 13 —do Carmo, Exercise 1-7, 13 Let C be an oriented plane closed curve with curvature $k > 0$. Assume that C has at least one point p of self-intersection. Prove that:

- There is a point $p' \in C$ such that the tangent line T' at p' is parallel to some tangent at p .
- The rotation angle of the tangent in the positive arc of C made up by $pp'p$ is $> \pi$ (教材 Figure 1-41 (见 fig. 1.35a)).
- The rotation index of C is ≥ 2 .

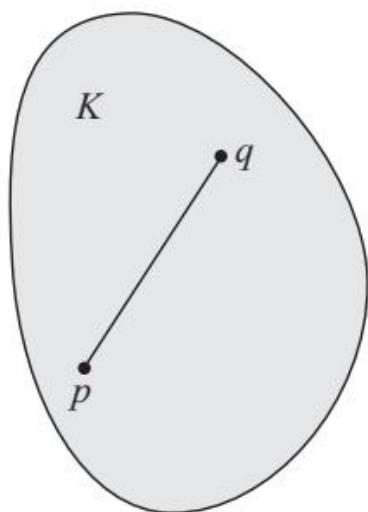
练习 1-7, 14 —do Carmo, Exercise 1-7, 14 a. Show that if a straight line L meets a closed convex curve C , then either L is tangent to C or L intersects C in exactly two points.

- b. Use part a to show that the measure of the set of lines that meet C (without multiplicities) is equal to the length of C .

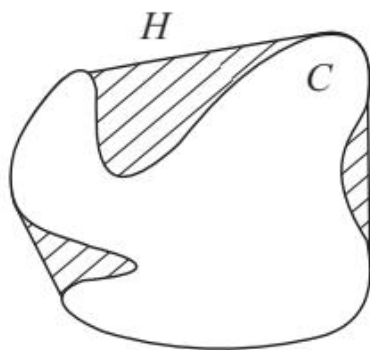
练习 1-7, 15 —do Carmo, Exercise 1-7, 15 Green's theorem in the plane: Let a simple closed plane curve be given by $\alpha(t) = (x(t), y(t))$, $t \in [a, b]$. Assume that α is positively oriented, let C be its trace, and let R be the interior of C . Let $p = p(x, y)$, $q = q(x, y)$ be real functions. Then

$$\iint_R (q_x - p_y) dx dy = \int_C (p dx + q dy).$$

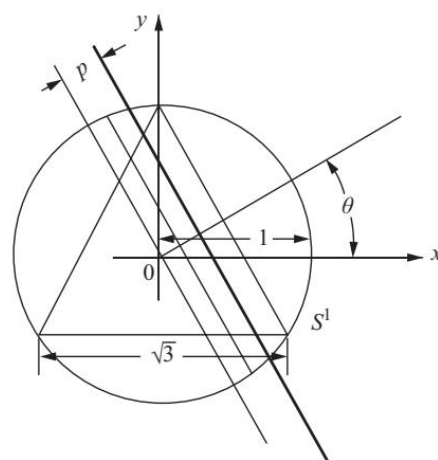
- a. Set $q = x$ and $p = -y$ and conclude that $A(R) = \frac{1}{2} \int_a^b (x dy - y dx) dt$.
- b. Use Green's theorem to obtain the transformation formula for double integrals.



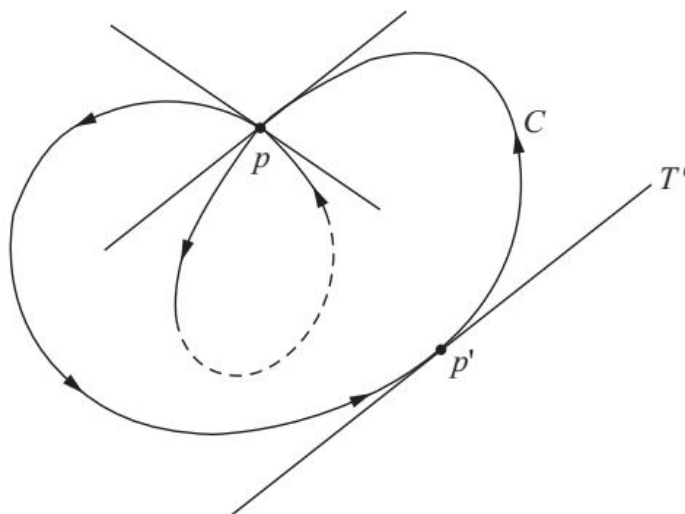
(a) Figure 1-38. 凸集定义



(b) Figure 1-39. 凸包



(c) Figure 1-40. 单位圆与等边三角形



(a) Figure 1-41. 自交曲线旋转角

Chapter 2

Regular Surfaces

2.1 Introduction

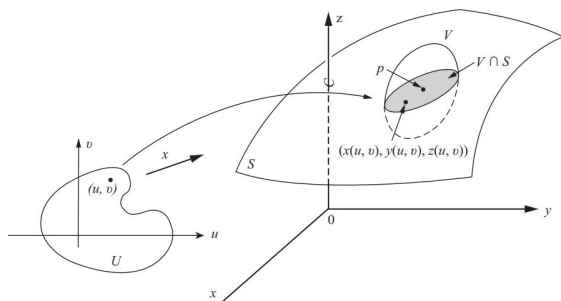
From curves to surfaces. 在第一章中，我们研究了 $\mathbb{R}^3$ 中的曲线理论。通过引入曲率和挠率，我们学会了如何用精确的数学语言描述曲线的“弯曲程度”。自然的问题是：能否将类似的理论推广到二维甚至更高维的对象？

这一想法引导我们进入曲面理论。与曲线不同的是，曲面是“二维”的——它们在每一点附近都像一个平面。正如曲线需要正则性（避免尖点）以便定义切线，曲面也需要某种正则性条件以保证切平面（tangent plane）的存在。

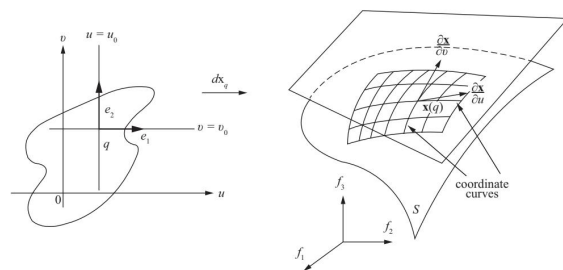
The main theme. 本章研究 $\mathbb{R}^3$ 中曲面的微分几何。我们将看到，曲面为二元函数的微积分提供了天然的研究框架。事实上，曲面论正是高斯（Gauss）和黎曼（Riemann）开创现代微分几何的起点。

Organization of this chapter. 本章内容安排如下。2-2 节引入正则曲面（regular surface）的基本概念，这是全书的基础；2-3 节讨论曲面上的可微函数；2-4 节引入第一基本形式（first fundamental form），用于处理曲面上的度量问题（弧长、面积等）。

Why surfaces? 曲面之所以重要，有多重原因。首先，现实世界中的许多物体（地球表面、电影屏幕、弯曲的镜片）都是曲面而非曲线。其次，曲面理论是理解弯曲空间（曲面的内蕴几何）的起点——高斯称之为“非凡的定理”（Theorema Egregium）：曲面的曲率可以仅用曲面自身的度量来定义，而不依赖于它如何嵌入 $\mathbb{R}^3$ 。这一发现深刻地影响了物理学中广义相对论的发展。



(a) Figure 2-1. 正则曲面的参数化



(b) Figure 2-2. 坐标曲线与切向量

2.2 Regular Surfaces; Inverse Images of Regular Values

Defining a surface. 如何精确地定义”曲面”? 直观上, 曲面是 $\mathbb{R}^3$ 中的一块”二维”片状结构, 它没有尖点、没有自交, 并且在每一点处都有良好的切平面。

与曲线的定义方式不同 (曲线是参数化映射), 我们定义曲面为 $\mathbb{R}^3$ 的一个子集。原因是: 曲面作为”面”, 应该是独立于参数化而存在的几何对象。

定义 2.1 (正则曲面). 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 。如果对每一点 $p \in S$, 存在 $\mathbb{R}^3$ 中的邻域 V 和映射

$$\mathbf{x}: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow V \cap S,$$

其中 U 是 $\mathbb{R}^2$ 中的开集, 使得 (见 fig. 2.1a, 教材 Figure 2-1):

1. $\mathbf{x}$ 是可微的。这意味着如果写

$$\mathbf{x}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in U,$$

则函数 $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ 在 U 上有所有阶的连续偏导数。

2. $\mathbf{x}$ 是同胚。即 $\mathbf{x}$ 连续且有连续的逆映射 $\mathbf{x}^{-1}: V \cap S \rightarrow U$ 。

3. (正则条件) 对每个 $q \in U$, 微分 $d\mathbf{x}_q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是单射。

则称 S 为正则曲面 (regular surface)。

映射 $\mathbf{x}$ 称为 p 邻域的参数化 (parametrization) 或局部坐标 (system of (local) coordinates)。

The regularity condition. 条件 3 至关重要。回顾: $d\mathbf{x}_q$ 在标准基下的矩阵为

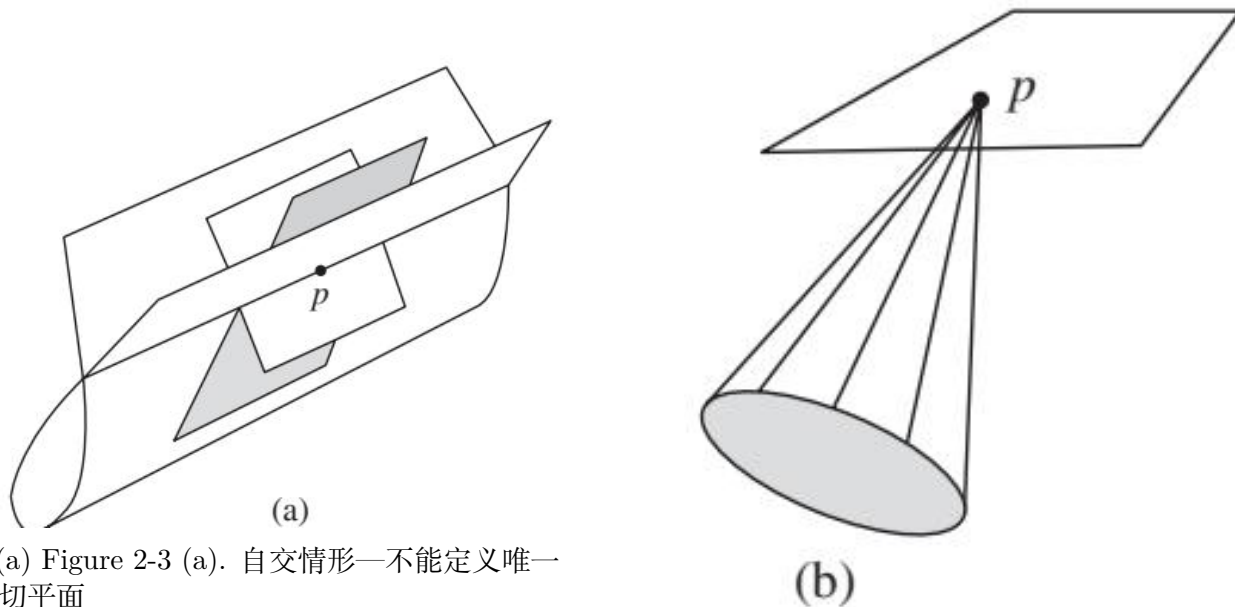
$$d\mathbf{x}_q = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix}.$$

条件 3 要求这两列向量线性无关——即向量 $\partial\mathbf{x}/\partial u$ 和 $\partial\mathbf{x}/\partial v$ 不平行。几何上, 这意味着在 p 点处存在良好定义的切平面。

注 2.1. 让我们逐一解释这三个条件的几何意义:

- 条件 1 (可微性) 保证曲面是”光滑”的, 能够进行微分运算;
- 条件 2 (单射性) 防止自交——如果曲面与自身相交, 就无法谈论”在 p 点的切平面”;
- 条件 3 (正则条件) 保证每点都有良好定义的切平面。

这三个条件共同确保了曲面上的微分几何是有意义的。



(a) Figure 2-3 (a). 自交情形—不能定义唯一切平面

(b) Figure 2-3 (b). 正则曲面—每点有良好定义的切平面

例 2.1 (单位球面). 单位球面

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

是正则曲面。

我们用六个参数化来覆盖整个球面。例如，定义 $\mathbf{x}_1 : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为

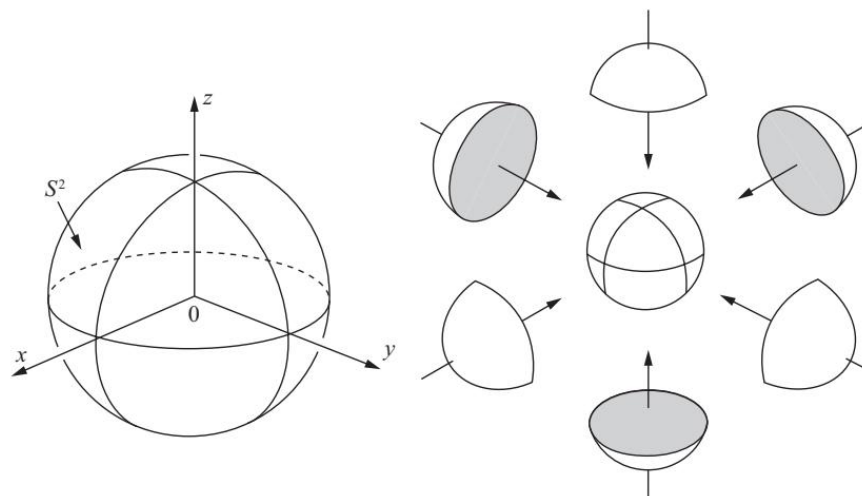
$$\mathbf{x}_1(x, y) = (x, y, +\sqrt{1 - (x^2 + y^2)}), \quad (x, y) \in U,$$

其中 $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 < 1\}$ 。

验证三个条件：

1. $\mathbf{x}_1$ 是可微的 (因为 $x^2 + y^2 < 1$ 时根号内为正);
2. $\mathbf{x}_1$ 是单射, 逆映射是投影 $\pi(x, y, z) = (x, y)$;
3. 雅可比行列式 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(x, y)} \equiv 1 \neq 0$ 。

类似地定义 $\mathbf{x}_2$ (下半球)、 $\mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4$ (xz 平面投影)、 $\mathbf{x}_5, \mathbf{x}_6$ (yz 平面投影), 这六个参数化共同覆盖整个球面 (见 fig. 2.3a, 教材 Figure 2-4)。



(a) Figure 2-4. 球面的六个参数化邻域

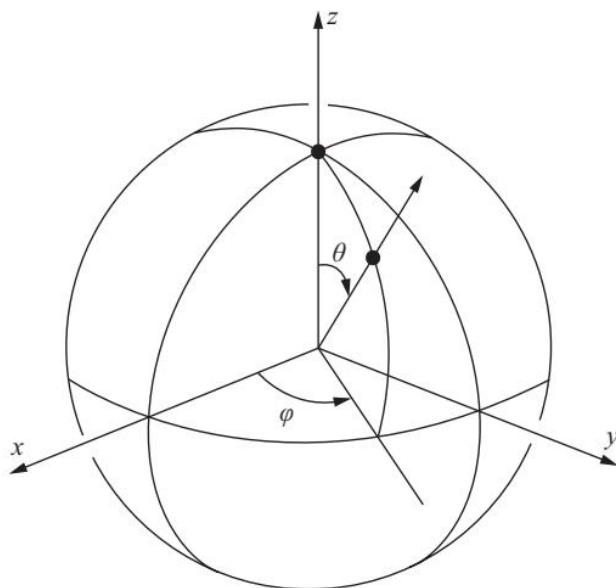
Geographical coordinates. 对于大多数应用，更方便的是使用球面坐标。设

$$V = \{(\theta, \varphi); 0 < \theta < \pi, 0 < \varphi < 2\pi\},$$

定义 $\mathbf{x}: V \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为 (见 fig. 2.4a, 教材 Figure 2-5)

$$\mathbf{x}(\theta, \varphi) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta).$$

这里 θ 是余纬度 (colatitude), φ 是经度 (longitude)。

(a) Figure 2-5. 球面坐标 θ 和 φ

命题 2.2 (垂直投影判断法). 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 。如果对每一点 $p \in S$, 存在 p 的邻域 V 使得 $V \cap S$ 是以下三种形式之一:

$$z = f(x, y), \quad y = g(x, z), \quad x = h(y, z),$$

其中 f, g, h 是可微函数, 则 S 是正则曲面。

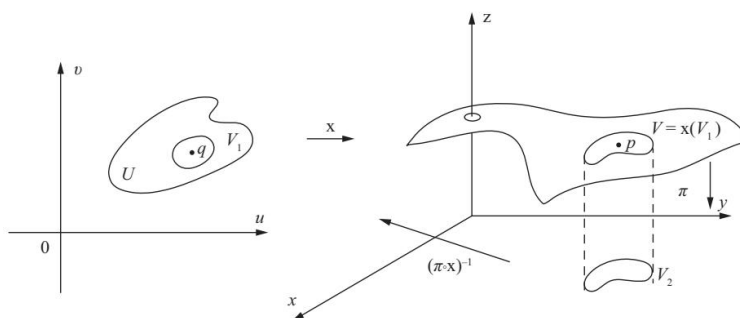
Why is this useful? 这个命题告诉我们: 判断一个集合是否是曲面, 只需检查它局部是否是某个可微函数的图像。这比直接验证定义中的三个条件要容易得多。

例 2.2 (旋转面). 设 C 是 xz 平面中的一条光滑曲线, 绕 z 轴旋转得到的曲面是正则曲面 (如果 C 不与 z 轴相交)。例如, 环面 (torus) 就是由椭圆绕 z 轴旋转而成的。

旋转面的参数化可以写成

$$\mathbf{x}(u, v) = ((r \cos u + a) \cos v, (r \cos u + a) \sin v, r \sin u),$$

其中 $0 < u, v < 2\pi$ (见 fig. 2.5a, 教材 Figure 2-9)。



(a) Figure 2-9. 环面 (torus)

例 2.3 (锥面不是正则曲面). 单叶锥面

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = +\sqrt{x^2 + y^2}\}$$

不是正则曲面。关键在于顶点 $(0, 0, 0)$ 处——任何包含该点的邻域都与锥面相交, 而在该点处无法定义良好的切平面 (锥面在顶点处有一个“尖”)。

这个例子说明了定义中条件 3 的必要性: 如果仅仅去掉顶点, 修改后的曲面将是正则的。

2-2 节练习

练习 2-2, 1 —do Carmo, Exercise 2-2, 1 Show that the cylinder $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = 1\}$ is a regular surface, and find parametrizations whose coordinate neighborhoods cover it.

练习 2-2, 2 —do Carmo, Exercise 2-2, 2 Is the set $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0 \text{ and } x^2 + y^2 \leq 1\}$ a regular surface? Is the set $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0, \text{ and } x^2 + y^2 < 1\}$ a regular surface?

练习 2-2, 3 —do Carmo, Exercise 2-2, 3 Show that the two-sheeted cone, with its vertex at the origin, that is, the set $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 - z^2 = 0\}$, is not a regular surface.

练习 2-2, 4 —do Carmo, Exercise 2-2, 4 Let $f(x, y, z) = z^2$. Prove that 0 is not a regular value of f and yet that $f^{-1}(0)$ is a regular surface.

练习 2-2, 5* —do Carmo, Exercise 2-2, 5 Let $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x = y\}$ (a plane) and let $\mathbf{x} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ be given by

$$\mathbf{x}(u, v) = (u + v, u + v, uv),$$

where $U = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2; u > v\}$. Clearly, $\mathbf{x}(U) \subset P$. Is $\mathbf{x}$ a parametrization of P ?

练习 2-2, 6 —do Carmo, Exercise 2-2, 6 Give another proof of Prop. 1 by applying Prop. 2 to $h(x, y, z) = f(x, y) - z$.

练习 2-2, 7 —do Carmo, Exercise 2-2, 7 Let $f(x, y, z) = (x + y + z - 1)^2$.

- Locate the critical points and critical values of f .
- For what values of c is the set $f(x, y, z) = c$ a regular surface?
- Answer the questions of parts a and b for the function $f(x, y, z) = xyz^2$.

练习 2-2, 8* —do Carmo, Exercise 2-2, 8 Let $\mathbf{x}(u, v)$ be as in Def. 1. Verify that $d\mathbf{x}_q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ is one-to-one if and only if

$$\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v} \neq 0.$$

练习 2-2, 9 —do Carmo, Exercise 2-2, 9 Let V be an open set in the xy plane. Show that the set

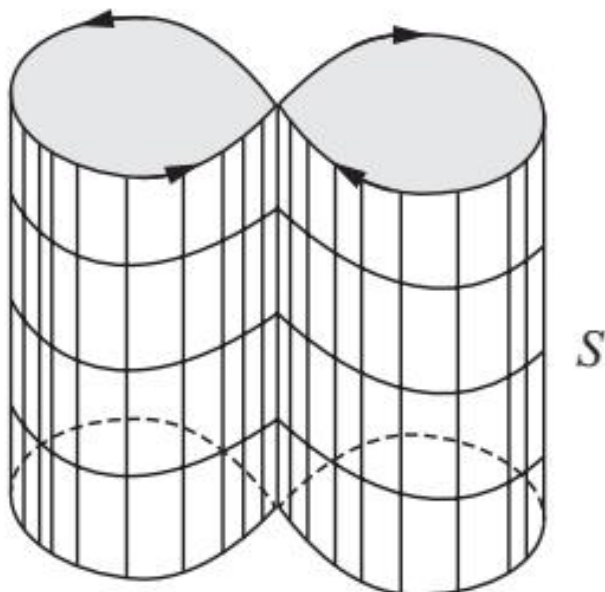
$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0 \text{ and } (x, y) \in V\}$$

is a regular surface.

练习 2-2, 10* —do Carmo, Exercise 2-2, 10 Let C be a figure "8" in the xy plane and let S be the cylindrical surface over C (见 fig. 2.6a, 教材 Figure 2-11); that is,

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; (x, y) \in C\}.$$

Is the set S a regular surface?



(a) Figure 2-11. 8 字曲线生成的柱面

2.3 Change of Parameters; Differentiable Functions on Surfaces

在上一节中，我们看到正则曲面可以用不同的参数化来描述。例如，球面可以用地理坐标 (θ, φ) ，也可以用平面垂直投影的六个局部坐标卡来描述。重要的是，**由曲面本身决定的几何量**（如切平面）不应该依赖于参数化的选择。

Why do we need different parametrizations? 一个参数化 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 只能覆盖曲面的一部分。例如，球面的地理坐标参数化在两极处失效（雅可比为零）。因此，我们需要多个参数化来覆盖整个曲面。

不同参数化之间的关系由**坐标变换**（change of parameters）描述。如果 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 和 $\tilde{\mathbf{x}}: \tilde{U} \rightarrow S$ 是两个有重叠区域的参数化，则在重叠区域上有坐标变换

$$\Phi = \mathbf{x}^{-1} \circ \tilde{\mathbf{x}}: \tilde{U}' \rightarrow U,$$

其中 $\tilde{U}' \subset \tilde{U}$ 是重叠区域在 $\tilde{\mathbf{x}}$ 下的像。

命题 2.3 (坐标变换是可微的). 设 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 和 $\tilde{\mathbf{x}}: \tilde{U} \rightarrow S$ 是正则曲面 S 的两个参数化，假设 $\mathbf{x}^{-1}(\mathbf{x}(U) \cap \tilde{\mathbf{x}}(\tilde{U})) \subset U$ 。则坐标变换 $\Phi = \mathbf{x}^{-1} \circ \tilde{\mathbf{x}}$ 是可微的。

This is important. 这个命题告诉我们：无论我们用哪个参数化来计算，曲面上的可微函数的概念是良好定义的。一个函数 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 p 处可微，意味着它在某个（从而任何）参数化下是可微的。

定义 2.4 (曲面上的可微函数). 设 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 是定义在正则曲面 S 上的函数。如果对每一点 $p \in S$ ，存在参数化 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 使得 $p \in \mathbf{x}(U)$ ，且合成函数

$$f \circ \mathbf{x}: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

在 $q = \mathbf{x}^{-1}(p)$ 处是可微的，则称 f 在 p 处**可微** (differentiable)。

类似地，可以定义可微映射 $F: S_1 \rightarrow S_2$ 。

注 2.2. 这个定义的关键在于：它不依赖于参数化的选择。如果一个函数在一个参数化下是可微的，它在所有参数化下都是可微的。

例 2.4 (高度函数). 设 S 是单位球面，定义高度函数 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $f(x, y, z) = z$ 。在地理坐标下， $f(\mathbf{x}(\theta, \varphi)) = \cos \theta$ ，这是可微的。因此 f 是 S 上的可微函数。

定义 2.5 (可微曲线). 曲面 S 上的**可微曲线**是可微映射 $\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow S$ ，其中 I 是区间。

Connection with Chapter 1. 注意到如果 $\alpha: I \rightarrow S$ 是曲面 S 上的可微曲线，则作为 $\mathbb{R}^3$ 中的曲线， α 也是可微的（因为包含映射 $i: S \hookrightarrow \mathbb{R}^3$ 是嵌入）。

2-3 节练习

练习 2-3, 1 —do Carmo, Exercise 2-3, 1 Let $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ be the unit sphere and let $f: S^2 \rightarrow \mathbb{R}$ be given by $f(x, y, z) = z$. Show that f is differentiable.

练习 2-3, 2 —do Carmo, Exercise 2-3, 2 Let $S \subset \mathbb{R}^3$ be a regular surface and let $p \in S$. Show that there exists a neighborhood V of p in S such that the projection onto the tangent plane at p maps V diffeomorphically onto an open set of $\mathbb{R}^2$.

练习 2-3, 3* —do Carmo, Exercise 2-3, 3 Let $\mathbf{x} : U \rightarrow S$ be a parametrization of a regular surface S . Show that $\mathbf{x}^{-1} : \mathbf{x}(U) \rightarrow U$ is continuous. (This shows that condition 2 in the definition of a regular surface can be replaced by: $\mathbf{x}$ is a homeomorphism onto its image.)

练习 2-3, 4 —do Carmo, Exercise 2-3, 4 Let $F : S_1 \rightarrow S_2$ be a differentiable map between regular surfaces. Show that the set of critical points of F is closed in S_1 .

练习 2-3, 5 —do Carmo, Exercise 2-3, 5 Show that the map $F : S^2 \rightarrow S^2$ given by $F(x, y, z) = (-x, y, z)$ (a rotation by π around the y -axis) is differentiable. Find the matrix of dF_p in an appropriate basis.

2.4 The Differential of a Map; Tangent Plane

From curves to surfaces. 在第一章中，我们看到曲线的切向量是导数 $\alpha'(t)$ 。对于曲面之间的可微映射，我们可以类似地定义微分 (differential)，它描述了映射在一点处的线性近似。

关键问题是：如何定义曲面的切平面？如果曲面 S 是参数化曲面 $\mathbf{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的像，那么切平面应该由 $\partial\mathbf{x}/\partial u$ 和 $\partial\mathbf{x}/\partial v$ 张成。

定义 2.6 (切向量). 设 $p \in S$ 。向量 $v \in \mathbb{R}^3$ 称为 S 在 p 处的切向量 (tangent vector)，如果存在可微曲线 $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$ 使得 $\alpha(0) = p$, $\alpha'(0) = v$ 。

S 在 p 处的所有切向量构成一个二维线性空间，称为切空间 (tangent space)，记为 $T_p S$ 。

命题 2.7 (切空间的构造). 设 $\mathbf{x} : U \rightarrow S$ 是 $p = \mathbf{x}(q)$ 处的参数化。则

$$T_p S = d\mathbf{x}_q(\mathbb{R}^2) = \text{span} \left\{ \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}(q), \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}(q) \right\}.$$

这个命题告诉我们：切空间恰好是由参数化的两个偏导向量张成的平面。这正是我们直观上对切平面的期望。

定义 2.8 (切平面). 正则曲面 S 在点 p 处的切平面 (tangent plane) 是在 p 处与 S 相切且平行于 $T_p S$ 的平面。

Geometric meaning. 切平面的方程可以通过点 p 和法向量 N 来描述。我们稍后会看到如何计算 N 。

例 2.5 (球面的切平面). 单位球面 S^2 在点 $p = (x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面由法向量 p (因为球面在每一点的法向量就是指向球心的向量) 给出。切平面方程为

$$x_0(x - x_0) + y_0(y - y_0) + z_0(z - z_0) = 0.$$

定义 2.9 (可微映射的微分). 设 $F : S_1 \rightarrow S_2$ 是可微映射, $p \in S_1$. 定义**微分** $dF_p : T_p S_1 \rightarrow T_{F(p)} S_2$ 如下: 给定 $v \in T_p S_1$, 取可微曲线 $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S_1$ 使得 $\alpha(0) = p$, $\alpha'(0) = v$. 则 $dF_p(v) = (F \circ \alpha)'(0)$.

需要验证 dF_p 的定义不依赖于曲线 α 的选择, 且 dF_p 是线性映射。

注 2.3. 这个定义与第一章中曲线微分 $d\alpha_p$ 的定义完全一致。事实上, dF_p 就是 F 在 p 处的线性近似。

命题 2.10 (链式法则). 设 $F : S_1 \rightarrow S_2$ 和 $G : S_2 \rightarrow S_3$ 是可微映射, 则

$$d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p.$$

例 2.6 (投影映射). 设 $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = f(x, y)\}$ 是可微函数 f 的图像。考虑投影 $\pi : S \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\pi(x, y, z) = (x, y)$ 。则 $d\pi_{(x, y, z)} : T_{(x, y, z)} S \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是自然投影。

更一般地, 如果 $F : S_1 \rightarrow S_2$ 是可微映射, 则 dF_p 将切向量从 S_1 映射到 S_2 。这使得我们可以在曲面之间“传输”几何信息。

2-4 节练习

练习 2-4, 1 —do Carmo, Exercise 2-4, 1 Let $S \subset \mathbb{R}^3$ be a regular surface and let $p \in S$. Show that $T_p S$ depends only on the set S , not on the parametrization used in its definition.

练习 2-4, 2* —do Carmo, Exercise 2-4, 2 Let $F : S_1 \rightarrow S_2$ be a differentiable map between regular surfaces. Show that $dF_p : T_p S_1 \rightarrow T_{F(p)} S_2$ is a linear map.

练习 2-4, 3 —do Carmo, Exercise 2-4, 3 Let $F : S \rightarrow \mathbb{R}$ be a differentiable function on a regular surface S . Show that the set of critical points of F is closed in S .

练习 2-4, 4 —do Carmo, Exercise 2-4, 4 Let $S^2 = \{(x, y, z); x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ and let $F : S^2 \rightarrow \mathbb{R}$ be given by $F(x, y, z) = z$. Find all critical points of F and compute dF_p at each critical point.

练习 2-4, 5* —do Carmo, Exercise 2-4, 5 Let $F : S_1 \rightarrow S_2$ be a differentiable map between regular surfaces. Show that if F is a diffeomorphism (i.e., F is invertible and both F and F^{-1} are differentiable), then $dF_p : T_p S_1 \rightarrow T_{F(p)} S_2$ is an isomorphism for all $p \in S_1$.

练习 2-4, 6 —do Carmo, Exercise 2-4, 6 Let $S \subset \mathbb{R}^3$ be a regular surface and let $p \in S$. Show that the tangent plane $T_p S$ can be characterized as the set of vectors $v \in \mathbb{R}^3$ such that $v \cdot N(p) = 0$, where $N(p)$ is a normal vector to S at p .

2.5 The First Fundamental Form

在定义了切平面之后, 我们现在可以讨论曲面上的度量几何。回想第一章中曲线的弧长公式: 对于单位速度曲线 $\alpha(s)$, 弧长就是 s 。对于曲面, 我们需要类似的概念来测量曲线上两点之间的弧长, 以及曲面的面积。

From curves to arc length on surfaces. 设 $\alpha : [a, b] \rightarrow S$ 是曲面 S 上的可微曲线。则 α 作为 $\mathbb{R}^3$ 中的曲线, 其弧长为

$$L(\alpha) = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt.$$

但 $\|\alpha'(t)\|^2 = \alpha'(t) \cdot \alpha'(t)$, 这是一个依赖于 $\alpha'(t)$ 的二次型。我们将会看到, 这个二次型恰好是曲面的第一基本形式。

定义 2.11 (第一基本形式). 设 $p \in S$, $v \in T_p S$. 定义 第一基本形式 (*first fundamental form*) $I_p : T_p S \times T_p S \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$I_p(v, w) = v \cdot w.$$

即切空间上的标准内积。

第一基本形式衡量的是切向量之间的角度和长度关系。由于它源自 $\mathbb{R}^3$ 的内积, 它实际上就是限制在切平面上的内积。

命题 2.12 (弧长公式). 设 $\alpha : [a, b] \rightarrow S$ 是曲面 S 上的可微曲线。则其弧长为

$$L(\alpha) = \int_a^b \sqrt{I_{\alpha(t)}(\alpha'(t), \alpha'(t))} dt = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt.$$

在参数化曲面 $\mathbf{x}(u, v)$ 下, 切向量 $\alpha'(t) = \mathbf{x}_u u'(t) + \mathbf{x}_v v'(t)$, 所以

$$\|\alpha'(t)\|^2 = E(u'(t))^2 + 2F u'(t)v'(t) + G(v'(t))^2,$$

其中

$$E = \mathbf{x}_u \cdot \mathbf{x}_u, \quad F = \mathbf{x}_u \cdot \mathbf{x}_v, \quad G = \mathbf{x}_v \cdot \mathbf{x}_v.$$

定义 2.13 (Gauss 系数). 量 E, F, G 称为曲面的 Gauss 系数 (*Gauss coefficients*)。它们完全决定了曲面的第一基本形式。

例 2.7 (平面). 设 S 是 xy 平面, 参数化为 $\mathbf{x}(u, v) = (u, v, 0)$ 。则

$$E = 1, \quad F = 0, \quad G = 1.$$

第一基本形式为 $I = du^2 + dv^2$ 。这正是平面几何中的弧长公式。

例 2.8 (球面). 在地理坐标下, 单位球面的参数化为

$$\mathbf{x}(\theta, \varphi) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta).$$

计算得

$$E = 1, \quad F = 0, \quad G = \sin^2 \theta.$$

第一基本形式为 $I = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2$ 。

特别地, 在纬度 θ 处, 一度的经线弧长为 $d\theta$, 一度的纬线弧长为 $\sin \theta d\varphi$ 。

Why does this matter? 第一基本形式是曲面的“内在度量”——它只依赖于曲面本身，而不依赖于曲面如何嵌入 $\mathbb{R}^3$ 。高斯著名的 Theorema Egregium 指出：曲面的曲率 (Gauss 曲率) 可以完全用 E, F, G 及其导数来表示。这意味着曲率是曲面的内在性质，不随曲面在空间中的弯曲而改变。

命题 2.14 (曲面的面积). 设 $R \subset U$ 是参数化 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 的定义域中的一个区域。则 $\mathbf{x}(R)$ 在曲面 S 上的面积为

$$A(\mathbf{x}(R)) = \iint_R \|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\| du dv = \iint_R \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

这里 $\|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\| = \sqrt{EG - F^2}$ 是两个切向量张成的平行四边形的面积。

例 2.9 (球冠的面积). 考虑单位球面在 $z \geq c$ 部分 ($0 < c < 1$)。使用地理坐标，这部分对应 $0 \leq \theta \leq \theta_0$, 其中 $\cos \theta_0 = c$ 。

面积

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^{\theta_0} \sin \theta d\theta d\varphi = 2\pi(1 - c).$$

特别地, 当 $c = 0$ (半球面) 时, 面积为 2π 。

2-5 节练习

练习 2-5, 1 —do Carmo, Exercise 2-5, 1 Let $S \subset \mathbb{R}^3$ be a regular surface and let $p \in S$. Show that the first fundamental form I_p is a positive definite bilinear form on $T_p S$.

练习 2-5, 2 —do Carmo, Exercise 2-5, 2 Let S be the cylinder $x^2 + y^2 = 1$. Compute the first fundamental form in the parametrization $\mathbf{x}(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$.

练习 2-5, 3 —do Carmo, Exercise 2-5, 3 Let S be the surface of revolution obtained by rotating the curve $z = f(x)$, $x > 0$, around the z -axis. Find the first fundamental form in the natural parametrization.

练习 2-5, 4* —do Carmo, Exercise 2-5, 4 Show that the area A of a region R on a surface S is given by

$$A = \iint_R d\sigma,$$

where $d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du dv$ is the element of area.

练习 2-5, 5 —do Carmo, Exercise 2-5, 5 Let T be the torus with parameters as in Example 6 of Sec. 2-2. Compute the area of T .

练习 2-5, 6 —do Carmo, Exercise 2-5, 6 Let S be a regular surface and let $p \in S$. Show that the angle θ between two curves α, β on S intersecting at p satisfies

$$\cos \theta = \frac{I_p(\alpha'(0), \beta'(0))}{\|\alpha'(0)\| \|\beta'(0)\|}.$$

2.6 Orientation on Surfaces

Why orientation? 对于曲线，我们可以通过切向量 $\alpha'(t)$ 的符号来判断运动方向。对于曲面，我们需要类似的概念来区分“两侧”——比如一张纸有正面和反面。

在 $\mathbb{R}^3$ 中，每个正则曲面在每一点处都有两个单位法向量，它们恰好相反。选择其中一个连续变化的法向量场，就是给曲面一个定向 (orientation)。

定义 2.15 (可定向曲面). 正则曲面 S 称为**可定向的** (orientable), 如果存在连续的可微映射 $N: S \rightarrow \mathbb{R}^3$ 使得对每一点 $p \in S$, $N(p)$ 是 S 在 p 处的单位法向量。

例 2.10 (球面是可定向的). 单位球面 S^2 是可定向的。单位法向量场可以取为 $N(x, y, z) = (x, y, z)$ 。这是连续可微的。

例 2.11 (Möbius 带是不可定向的). Möbius 带是**不可定向**的经典例子。如果你沿着 Möbius 带走一圈，法向量的方向会翻转。这与 Möbius 带只有一个面有关——你不需要翻过边缘就能到达“另一面”。

Practical criterion. 判断曲面是否可定向，可以检查是否存在整体定义的连续法向量场。对于大多数常见的曲面（如球面、环面、平面），这是成立的。

命题 2.16 (可定向的等价条件). 正则曲面 S 是可定向的，当且仅当存在 S 的一个参数化覆盖，使得所有参数化的坐标变换的雅可比行列式都为正。

这个命题的几何意义是：可定向意味着我们可以在整个曲面上一致地选择“左手系”或“右手系”的局部坐标。

注 2.4. 曲面的定向在后续章节中很重要。例如，在学习曲面的面积分和 Stokes 定理时，需要选择一致的定向。

2-6 节练习

练习 2-6, 1 —do Carmo, Exercise 2-6, 1 Show that the cylinder $x^2 + y^2 = 1$ is orientable.

练习 2-6, 2* —do Carmo, Exercise 2-6, 2 Show that the Möbius band is not orientable.

练习 2-6, 3 —do Carmo, Exercise 2-6, 3 Let S be a regular surface covered by two parametrizations $\mathbf{x}_1: U_1 \rightarrow S$ and $\mathbf{x}_2: U_2 \rightarrow S$. Show that if the overlap $\mathbf{x}_1(U_1) \cap \mathbf{x}_2(U_2)$ is connected, then the orientability of S is equivalent to the Jacobian of the coordinate change $\mathbf{x}_2^{-1} \circ \mathbf{x}_1$ being positive on $U_1 \cap \mathbf{x}_1^{-1}(\mathbf{x}_2(U_2))$.

2.7 Geometry of the Gauss Map

The Gauss map. 在定义了切平面之后，我们现在可以讨论曲面的“弯曲”程度。正如曲线的曲率描述其弯曲程度，曲面的 Gauss 映射描述了曲面如何“远离”其切平面。

定义 2.17 (Gauss 映射). 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是可定向的正则曲面, $N : S \rightarrow S^2$ 是单位法向量场。定义 **Gauss 映射** (*Gauss map*) 为

$$N : S \rightarrow S^2,$$

它将 S 上每一点映射到单位球面上对应的法向量。

Gauss 映射的几何直觉是：将曲面每一点的法向量“压缩”到单位球面上。如果曲面在某点附近平坦，法向量变化缓慢，Gauss 映射的像就小；如果曲面弯曲剧烈，法向量变化剧烈，Gauss 映射的像就大。

This is remarkable. 高斯发现：Gauss 映射的微分 dN_p 的行列式（取绝对值）恰好是曲面的曲率。这意味着曲率可以通过纯内在的量（法向量场的变化）来计算——这就是著名的 Theorema Egregium。

定义 2.18 (Gauss 曲率). 设 $p \in S$, $K(p) = \det(dN_p)$ 。则 $K(p)$ 称为 S 在 p 处的 **Gauss 曲率** (*Gauss curvature*)。

例 2.12 (平面的曲率为零). 设 S 是 xy 平面。单位法向量场为常数 $N(x, y, z) = (0, 0, 1)$ 。因此 $dN_p = 0$ 对所有 p 成立，故 $K \equiv 0$ 。这符合直觉——平面完全不弯曲。

例 2.13 (球面的曲率为正). 单位球面的单位法向量场为 $N(x, y, z) = (x, y, z)$ 。在地理坐标下，直接计算可得 $K \equiv 1$ 。这意味着球面在每一点都“正向弯曲”。

例 2.14 (马鞍面的曲率为负). 曲面 $z = x^2 - y^2$ (双曲抛物面，或称“马鞍面”) 在原点处的 Gauss 曲率为负。这意味着在该点处，曲面在一个方向向上弯曲，在垂直方向向下弯曲。

命题 2.19 (曲率的符号). 设 $p \in S$, $K(p)$ 是 Gauss 曲率。

- 如果 $K(p) > 0$ ，则曲面在 p 点附近是“椭圆”的（如球面）；
- 如果 $K(p) = 0$ ，则曲面在 p 点是抛物或平直的（如平面、柱面）；
- 如果 $K(p) < 0$ ，则曲面在 p 点是双曲的（如马鞍面）。

注 2.5. Gauss 曲率的符号告诉我们曲面在局部是向哪一侧弯曲：

- $K > 0$: 曲面全部位于切平面的一侧
- $K = 0$: 曲面与切平面有多重接触（如柱面的直母线方向）
- $K < 0$: 曲面穿过切平面（如马鞍面）

定义 2.20 (平均曲率). 设 k_1, k_2 为主曲率 (*principal curvatures*)，即 dN_p 的特征值。则 **平均曲率** (*mean curvature*) 为

$$H = \frac{k_1 + k_2}{2}.$$

平均曲率在极小曲面理论中起重要作用——平均曲率为零的曲面是极小曲面 (minimal surface)。

2-7 节练习

练习 2-7, 1 —do Carmo, Exercise 2-7, 1 Show that the Gauss curvature K of a regular surface S satisfies

$$K = \frac{\det(dN_p)}{\det(d\mathbf{x}_p)},$$

where $d\mathbf{x}_p$ is the differential of a parametrization at p .

练习 2-7, 2 —do Carmo, Exercise 2-7, 2 Compute the Gauss curvature of the cylinder $x^2 + y^2 = 1$.

练习 2-7, 3* —do Carmo, Exercise 2-7, 3 Show that the Theorema Egregium holds: the Gauss curvature K of a surface can be expressed in terms of the first fundamental form coefficients E, F, G and their derivatives.

练习 2-7, 4 —do Carmo, Exercise 2-7, 4 Let S be a surface of revolution. Show that the Gauss curvature at a point depends only on the distance of the point from the axis of revolution.

练习 2-7, 5 —do Carmo, Exercise 2-7, 5 Show that if $K > 0$ everywhere on a connected surface S , then no geodesic on S can have a conjugate point.

2.8 Parallel Transport; Geodesics

From straight lines to geodesics. 在平面上，直线是两点之间的最短路径。在曲面上，直线的类比是**测地线** (geodesic) ——它是局部最短的曲线。

测地线的概念源于一个简单的问题：在曲面上，什么是“直线”的类比？答案是：曲率为零的曲线。但这需要一个更深入的概念——协变导数 (covariant derivative) 和**平行移动** (parallel transport)。

定义 2.21 (协变导数). 设 S 是正则曲面， $\alpha: I \rightarrow S$ 是可微曲线， $V(t)$ 是 α 上的切向量场。 α 上的**协变导数** $\frac{DV}{dt}$ 定义为 $V'(t)$ 在切平面 $T_{\alpha(t)}S$ 上的正交投影。

协变导数告诉我们：沿曲线移动向量时，其变化中有多少是“垂直于曲面”的。剩余的“切向”部分就是在曲面上的真实变化。

定义 2.22 (平行移动). 设 $\alpha: [a, b] \rightarrow S$ 是曲面 S 上的可微曲线。沿 α 的**平行移动**是将切向量从 $T_{\alpha(a)}S$ 传输到 $T_{\alpha(b)}S$ 的过程，使得被移动的向量 $V(t)$ 满足协变导数 $\frac{DV}{dt} = 0$ 。

平行移动的几何意义是：在曲面上“无扭曲”地移动向量。如果你在曲面上沿着一个闭合路径平行移动一个向量回到起点，向量可能会改变方向——这个改变的角度与曲面的曲率有关。

例 2.15 (平面上的平行移动). 在平面上，平行移动就是通常的平行移动。沿任何闭合路径移动一周，向量的方向不变。

例 2.16 (球面上的平行移动). 在单位球面上, 考虑从北极沿经线移动到赤道, 再沿赤道移动 90° 度, 然后沿另一条经线回到北极。向量在移动过程中保持与经线垂直。回到起点时, 向量的方向会改变——它转过了 90° 度, 这个角度等于球面在路径所围区域的曲面积分。

现在我们可以定义测地线:

定义 2.23 (测地线). 可微曲线 $\alpha: I \rightarrow S$ 称为**测地线** (geodesic), 如果它的速度向量沿曲线是平行的, 即

$$\frac{D\alpha'}{dt} = 0.$$

测地线的几何意义是: 它沿着曲面“最直”的路径——没有“横向”加速度。

命题 2.24 (测地线是局部最短). 设 $\alpha: [a, b] \rightarrow S$ 是测地线。则对任何连接 $\alpha(a)$ 和 $\alpha(b)$ 的曲线 β , 只要 β 足够接近 α (在弧长意义下), 就有

$$L(\alpha) \leq L(\beta),$$

其中 L 表示弧长。

例 2.17 (球面上的测地线). 在单位球面上, 大圆 (great circles, 即过球心的平面与球面的交线) 是测地线。这是因为大圆的曲率向量 (指向球心) 恰好与球面法向量平行, 因此没有横向加速度。

特别地, 经线是测地线, 赤道也是测地线。沿经线从北极到赤道的弧长是 $\pi/2$ (弧度制), 这是最短路径。

注 2.6. 测地线与直线的类比在物理学中很重要。在广义相对论中, 自由运动的粒子沿时空中的测地线运动。这里, 时空是一个四维曲面, 粒子的轨迹由曲率决定。

2-8 节练习

练习 2-8, 1 —do Carmo, Exercise 2-8, 1 Show that on a plane, geodesics are straight lines.

练习 2-8, 2* —do Carmo, Exercise 2-8, 2 Show that on the sphere S^2 , the geodesics are arcs of great circles.

练习 2-8, 3 —do Carmo, Exercise 2-8, 3 Let S be a surface of revolution. Show that meridians (curves of constant longitude) are geodesics.

练习 2-8, 4* —do Carmo, Exercise 2-8, 4 Let $\alpha: [a, b] \rightarrow S$ be a geodesic on a regular surface S . Show that the arc length $L(\alpha)$ is stationary under variations of α with fixed endpoints.

练习 2-8, 5 —do Carmo, Exercise 2-8, 5 Let C be a curve on a surface S and let $p \in C$. Show that the geodesic curvature k_g of C at p satisfies

$$k_g = \frac{I_p(T', N)}{\|T\|^3},$$

where $T = \alpha'$ is the unit tangent vector and N is a unit normal to S .

附录：问答记录

本节记录学习 Do Carmo 《曲线与曲面的微分几何》过程中的问答与思考。

待记录问题

本节将随学习进度逐步填充以下问题：

- 曲率与挠率的直观几何意义
- Frenet-Serret 公式的推导细节
- 局部标准形式的系数解释
- 全曲率定理的证明思路
- 等周不等式的证明

历史悠久的问答

曲率的直观理解

问：曲率 $k(s) = \|\alpha''(s)\|$ 的直观几何意义是什么？

答：对于单位速度曲线 $\alpha(s)$ ，速度向量 $\alpha'(s)$ 是单位切向量，其模长恒为 1。加速度向量 $\alpha''(s)$ 描述速度向量方向的变化率。 $\|\alpha''(s)\|$ 正是这种方向变化的速率——即曲线在每一点的弯曲程度。直线速度方向不变， $\alpha''(s) = 0$ ；圆周速度方向匀速变化， $\|\alpha''(s)\| = 1/a$ (a 为半径)。

挠率与扭曲

问：挠率 $\tau(s)$ 描述的是什么？

答：挠率描述曲线在空间中的“扭曲”程度。曲率只告诉我们曲线在密切平面内如何弯曲，但曲线可能“偏离”密切平面——这种偏离的速度由挠率度量。对于平面曲线， $\alpha', \alpha'', \alpha'''$ 始终共面， $\det(\alpha', \alpha'', \alpha''') = 0$ ，故挠率为零。螺旋线的挠率为常数，描述其均匀扭曲的特性。

曲率另一个表达式的推导

背景：命题 1-5, 2 给出了曲率在一般参数化下的表达式：

$$k(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}.$$

目标：从单位速度曲率的定义 $k(s) = \|\alpha''(s)\|$ 推导出一般参数下的表达式。

推导步骤：

设 $\alpha(t)$ 是正则曲线， $s = s(t)$ 是弧长参数。回忆弧长公式：

$$s(t) = \int_{t_0}^t \|\alpha'(u)\| du, \quad \frac{ds}{dt} = \|\alpha'(t)\|.$$

由链式法则， $\alpha'(s) = \frac{\alpha'(t)}{ds/dt} = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|}$ 。

进一步，

$$\alpha''(s) = \frac{d}{ds} \alpha'(s) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|} \right) \cdot \frac{dt}{ds}.$$

经过计算（利用向量积的模长公式 $\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin \theta$ ），可得：

$$\|\alpha''(s)\| = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}.$$

因此在参数 t 下，曲率为 $k(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}$ 。

挠率另一个表达式的推导

背景：命题 1-5, 4 给出了挠率的另一个表达式：

$$\tau(s) = -\langle \mathbf{b}'(s), \mathbf{n}(s) \rangle.$$

目标：从挠率的行列式定义 $\tau = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{k^2}$ 推导出 $\tau = -\langle \mathbf{b}', \mathbf{n} \rangle$ 。

推导步骤：

由 Frenet 标架的定义： $\mathbf{t} = \alpha'$ ， $\mathbf{n} = \frac{\alpha''}{k}$ ， $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$ 。

对 $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$ 求导：

$$\mathbf{b}' = \mathbf{t}' \times \mathbf{n} + \mathbf{t} \times \mathbf{n}' = (k\mathbf{n}) \times \mathbf{n} + \mathbf{t} \times \mathbf{n}' = \mathbf{t} \times \mathbf{n}'.$$

由于 $\mathbf{n}'$ 可以分解为 $A\mathbf{t} + B\mathbf{n} + C\mathbf{b}$ （由正交性），且 $\|\mathbf{n}\| = 1$ 蕴含 $\langle \mathbf{n}', \mathbf{n} \rangle = 0$ ，故 $\mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}$ （这正是 Frenet-Serret 公式的第二式）。

于是

$$\mathbf{b}' = \mathbf{t} \times (-k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}) = \mathbf{t} \times \tau\mathbf{b} = \tau(\mathbf{t} \times \mathbf{b}) = -\tau\mathbf{n},$$

因为 $\mathbf{t} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{t} = -\mathbf{n}$ 。

因此 $\mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}$ ，取与 $\mathbf{n}$ 的内积即得

$$\tau = -\langle \mathbf{b}', \mathbf{n} \rangle.$$

Frenet-Serret 公式的直观解释与推导思路

背景：Frenet-Serret 公式是曲线局部理论的核心：

$$\begin{cases} \mathbf{t}' = k\mathbf{n}, \\ \mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}, \\ \mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}. \end{cases}$$

直观解释：

可以将 Frenet 标架 $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$ 想象为沿曲线运动的“观察者”的坐标系。这个坐标系随着曲线在空间中移动而转动和摆动。

- $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$ ：切向量的变化完全由法向分量决定，系数 k 正是弯曲程度—— k 越大，切向量转动得越快。
- $\mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}$ ：主法向量的变化涉及两个方面： $-k\mathbf{t}$ 部分反映了主法向量试图“追回”切向量方向变化（与 $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$ 相呼应），而 $\tau\mathbf{b}$ 部分则反映了曲线在空间中的扭曲。
- $\mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}$ ：副法向量的变化只与挠率有关——它描述了密切平面的旋转。

几何图像：想象一个骑自行车的人沿着曲线运动。人的朝向就是 $\mathbf{t}$ 方向，车把的指向是 $\mathbf{n}$ ，而 $\mathbf{b}$ 则垂直于前两者。曲率 k 决定了人在转弯时需要倾斜多少（这对应 $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$ ），而挠率 τ 则描述了车子在转弯的同时是否还在上下颠簸（对应 $\mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}$ ）。

推导思路（简述）：

Frenet-Serret 公式可从正交性条件出发推导。由于 $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$ 是标准正交基，有 $\langle \mathbf{t}, \mathbf{n} \rangle = 0$, $\langle \mathbf{t}, \mathbf{b} \rangle = 0$, $\langle \mathbf{n}, \mathbf{b} \rangle = 0$ ，以及 $\|\mathbf{t}\| = \|\mathbf{n}\| = \|\mathbf{b}\| = 1$ 。

对正交性条件求导，并利用 $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$ ，可以逐步得到三个公式。例如：

1. 由 $\langle \mathbf{t}, \mathbf{n} \rangle = 0$ 求导： $\langle \mathbf{t}', \mathbf{n} \rangle + \langle \mathbf{t}, \mathbf{n}' \rangle = 0$ 。
2. 由于 $\mathbf{t}' = \alpha''$ 与 $\mathbf{n}$ 平行（定义 $\mathbf{n} = \mathbf{t}'/|\mathbf{t}'|$ ），得 $\langle \mathbf{t}', \mathbf{n} \rangle = |\mathbf{t}'| = k$ 。
3. 结合 $\|\mathbf{n}'\|$ 的计算，可得 $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$ 和 $\mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}$ 。

详细证明见 do Carmo, Proposition 1-5, 4。